CHAPITRE 13

CHAPITRE 13 : Les moteurs à piston

Moteur à combustion interne · Organes du moteur · Système bielle-manivelle · Alésage, course, cylindrée · Cycle à quatre temps · Rendement d'un moteur

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le cycle des moteurs qui brûlent leur carburant **à l'intérieur** du cylindre est dû à un Français, **Alphonse Beau de Rochas**. En 1862, sans construire aucune machine, il écrivit sur le papier la suite d'opérations qui rendrait ce moteur possible : aspirer le mélange, le comprimer fortement, l'enflammer, puis chasser les gaz brûlés. C'est le **cycle à quatre temps**, et il porte encore parfois son nom.

Il revint à un Allemand, **Nikolaus Otto**, de construire en 1876 la machine qui appliquait ce cycle. Puis, en 1893, **Rudolf Diesel** proposa de se passer d'étincelle : si l'on comprime de l'air très fort, il s'échauffe assez pour enflammer tout seul le combustible qu'on y injecte.

Au Burkina Faso, ces deux moteurs sont partout : sur les motos de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, sur les tricycles qui transportent le ciment, sur les moulins à grains des villages, sur les motopompes des maraîchers de Loumbila. Ils ont aussi apporté un problème que Beau de Rochas n'avait pas prévu : les gaz qu'ils rejettent polluent l'air que nous respirons.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, dans son atelier de mécanique du quartier Tampouy, Hamidou a démonté le moteur d'une moto dont la plaque est illisible et l'a posé sur l'établi. Au pied à coulisse, il mesure un diamètre intérieur du cylindre de 52,4 mm et une distance de 57,8 mm entre les deux positions extrêmes du piston. Le client veut savoir s'il roule sur une « 100 » ou sur une « 125 », pour commander le bon piston. Il ajoute que sa moto consomme 2,0 L d'essence pour 100 km parcourus à 50 km/h, vitesse à laquelle le moteur développe une puissance mécanique utile de 2,0 kW. La fiche de l'atelier indique qu'un litre d'essence a une masse de 0,72 kg et qu'un kilogramme d'essence libère 36 000 kJ en brûlant.

Ce moteur est-il celui d'une « 100 » ou d'une « 125 », et quelle part de l'énergie de l'essence sert vraiment à faire avancer la moto ?

Un moteur de moto démonté dans un atelier de Ouagadougou

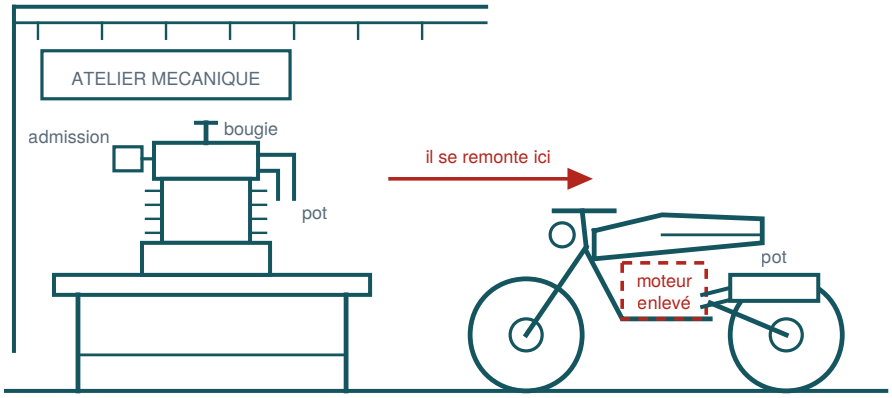


Figure 1 : Devant un atelier de mécanique de Ouagadougou, un moteur de moto démonté et posé sur l'établi, à côté de la moto d'où il sort.

Pour répondre, il faut connaître les organes du moteur et les positions extrêmes du piston (leçon 1), savoir calculer une cylindrée à partir de l'alésage et de la course (leçon 2), comprendre le cycle qui transforme la combustion en travail (leçon 3), puis calculer le rendement d'un moteur (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le moteur à piston et la transformation de la chaleur en travail
- Leçon 2 : L'alésage, la course et la cylindrée
- Leçon 3 : Le cycle du moteur à quatre temps
- Leçon 4 : Le rendement d'un moteur à piston

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir l'alésage ;
- définir la cylindrée ;
- définir la course ;
- donner le rôle du système bielle-manivelle ;
- donner la composition des gaz frais ;
- donner la composition des gaz brûlés ;
- citer les différents temps du cycle d'un moteur à piston ;
- définir le rendement d'un moteur à piston ;
- donner l'expression du rendement d'un moteur à piston.

Savoir-faire théorique

- décrire un moteur à piston ;
- calculer la cylindrée d'un moteur à piston ;
- annoter le schéma d'un moteur à piston ;
- expliquer le fonctionnement d'un moteur à piston ;
- schématiser le cycle du moteur à quatre temps ;
- décrire le cycle du moteur à quatre temps ;
- utiliser l'expression du rendement d'un moteur à piston.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres 11 et 12 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une force de 250 N tire une charrette sur 8 m dans le sens du déplacement. Calcule son travail.

Exercice P2. Un moteur fournit un travail de 60 kJ en 40 s. Calcule sa puissance.

Exercice P3. Un arbre tourne à 20 tr/s sous un couple de moment 15 N·m. Calcule la puissance transmise.

Exercice P4. Une machine absorbe 4 000 J et n'en rend que 1 200 d'utiles. Calcule son rendement.

Exercice P5. Calcule le volume d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm. Exprime-le en centimètres cubes, puis en litres.

Exercice P6. Un bidon contient 2,0 L de gasoil de masse volumique 0,84 kg/L. Calcule la masse de gasoil, puis la chaleur dégagée par sa combustion complète, sachant que son pouvoir calorifique vaut 42 000 kJ/kg.

Exercice P7. Quel gaz de l'air entretient une combustion ? Quels sont les deux produits de la combustion complète d'un carburant comme l'essence ? Quel gaz toxique apparaît quand l'air manque ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer le travail d'une force (P1)	Le **travail** d'une force constante F dont le point d'application se déplace d'une longueur L dans sa direction vaut $W = F \times L$, en joules (J). Il est **moteur** si la force est dans le sens du déplacement, **résistant** si elle s'y oppose. Exemple : $W = 200 \times 5 = 1\,000$ J.
Calculer une puissance mécanique (P2)	La **puissance** est le travail fourni en une seconde : $P = \dfrac{W}{t}$, avec t en secondes et P en watts (W). On en tire $W = P \times t$. Exemple : 1 000 J fournis en 4 s donnent $P = 250$ W.
Calculer la puissance d'un couple en rotation (P3)	Un **couple** de moment M, en newtons-mètres (N·m), qui tourne à la fréquence N, en tours par seconde, développe la puissance $P = 2\pi \times N \times M$; pendant n tours, il fournit le travail $W = 2\pi \times n \times M$. Des tours par minute aux tours par seconde, on **divise par 60**. Exemple : 1 800 tr/min font 30 tr/s.
Calculer le rendement d'un convertisseur (P4)	Le **rendement** est le rapport de l'énergie utile E_u à l'énergie absorbée E_a : $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$, ou $\times 100$ en pourcentage. Il n'a pas d'unité et reste inférieur à 100 % ; l'énergie qui manque est sortie en chaleur. Exemple : 240 J utiles pour 800 J absorbés donnent $\eta = 30$ %.
Calculer le volume d'un cylindre (P5)	Un cylindre de rayon r et de hauteur h a pour volume $V = \pi \times r^2 \times h$, avec $r = \dfrac{D}{2}$ et $\pi \approx 3{,}14$. Unités : 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3. Exemple : pour $D = 4$ cm et $h = 10$ cm, $V = 3{,}14 \times 2^2 \times 10 = 125{,}6$ cm^3.
Passer du volume d'un combustible à la chaleur qu'il dégage (P6)	La **masse volumique** relie la masse au volume : $m = \rho \times V$. Le **pouvoir calorifique** d'un combustible, noté ici q car P désigne une puissance, est la chaleur dégagée par la combustion complète de 1 kg : une masse m dégage $Q = m \times q$. Exemple : 2 kg de charbon de bois, à 30 MJ/kg, dégagent 60 MJ.
Décrire une combustion et ses produits (P7)	Une **combustion** est une réaction entre un combustible et le **dioxygène** de l'air, qui en contient 21 % en volume, à côté de 78 % de diazote. Complète, la combustion d'un carburant comme le butane ou l'essence produit du **dioxyde de carbone** et de l'**eau**. Quand l'air manque, elle est incomplète et produit aussi du **monoxyde de carbone**, gaz incolore, inodore et très toxique.

LECON 1 : Le moteur à piston et la transformation de la chaleur en travail

1. Activité de découverte *: La seringue chaude d'Alassane*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Retire l'aiguille de la seringue et range-la aussitôt. L'eau chaude se transporte dans une bassine posée au sol, jamais à bout de bras. Ne chauffe jamais une seringue sur une flamme : le plastique fond et l'embout peut sauter.

MATERIEL

Une seringue de 20 mL sans aiguille, de la pâte à modeler pour boucher l'embout, une bassine d'eau bien chaude, une bassine d'eau froide, une masse marquée de 50 g ou un caillou pesé à la balance, une règle graduée.

Alassane tire le piston jusqu'à la graduation 10 mL pour y enfermer de l'air, bouche l'embout, pose la seringue verticalement, embout vers le bas, et dépose la masse de 50 g sur le piston.

1. Il plonge le corps de la seringue dans l'eau chaude. Le piston bouge-t-il ? Dans quel sens ? Note son déplacement à la règle.
2. La masse de 50 g a-t-elle été soulevée ? Quelle grandeur du chapitre 11 l'air chaud a-t-il donc fournie ?
3. Il plonge ensuite la seringue dans l'eau froide. Que fait le piston ?
4. En répétant eau chaude, eau froide, eau chaude, que fait le piston ? A quel mouvement d'un moteur cela te fait-il penser ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans l'eau chaude, le piston monte de quelques millimètres, et il monte **en soulevant la masse de 50 g**. Or soulever un corps, c'est exercer une force vers le haut sur un point qui se déplace vers le haut, donc **fournir un travail** : l'air enfermé, en recevant de la chaleur, a fourni un travail mécanique.

La masse de 50 g a un poids $F = m \times g = 0{,}050 \times 10 = 0{,}5$ N ; si le piston est monté de 5 mm, le travail vaut $W = F \times L = 0{,}5 \times 0{,}005 = 0{,}002\,5$ J. C'est peu, mais ce n'est pas nul, et cela s'est fait sans aucune main pour pousser.

Dans l'eau froide, le piston redescend. En alternant, on obtient un **va-et-vient**, appelé mouvement **rectiligne alternatif** : c'est celui du piston d'un moteur de moto, à ceci près qu'un moteur fabrique lui-même sa chaleur dans le cylindre, en y brûlant du carburant, d'où le nom de moteur à **combustion interne**.

Reste une difficulté de taille : un piston qui monte et qui descend ne fait avancer aucune moto. Il faut transformer ce va-et-vient en **rotation** continue, et c'est le travail du **système bielle-manivelle**, celui du pédalier d'un vélo, où ta jambe monte et descend pendant que le plateau tourne.

Tu réutilises le travail d'une force et la distinction entre travail moteur et travail résistant, vus au chapitre 11.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le moteur à piston. Un **moteur à piston** transforme la **chaleur** libérée par la combustion d'un carburant en **travail mécanique**. La combustion ayant lieu dans le cylindre même, c'est un moteur à **combustion interne**.

Les organes essentiels. Le **cylindre** est l'enceinte où se déplace le **piston**, dont les **segments** assurent l'étanchéité. La **bielle** relie le piston au **vilebrequin**, arbre coudé qui tourne. La **culasse** ferme le haut du cylindre et porte les deux **soupapes**, d'**admission** et d'**échappement**, ainsi que la **bougie** dans un moteur à essence.

Le rôle du système bielle-manivelle. Il **transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement de rotation continu du vilebrequin**, rotation ensuite transmise à la roue, à la pompe ou à l'alternateur.

Les points morts et la course. Le **point mort haut** (PMH) est la position la plus haute du piston, le **point mort bas** (PMB) la plus basse. La **course**, notée c, est la distance qui les sépare.

Les gaz frais. Dans un moteur à **essence**, ce sont un **mélange d'air et de vapeur d'essence** ; dans un moteur **diesel**, de l'**air seul**.

Les gaz brûlés. Ils contiennent surtout du **diazote** (N_2), venu de l'air et qui ne brûle pas, du **dioxyde de carbone** (CO_2) et de la **vapeur d'eau** (H_2O) ; s'y ajoutent, en petite quantité, du **monoxyde de carbone** (CO), des **oxydes d'azote** (NO_x) et des imbrûlés. CO et NO_x sont **toxiques**.

Le travail fourni au piston. Après l'inflammation du mélange, les gaz poussent le piston avec une force F dans le sens de son déplacement, sur toute la course : ils lui fournissent un travail **moteur** $W = F \times c$, avec F en newtons, c en mètres et W en joules.

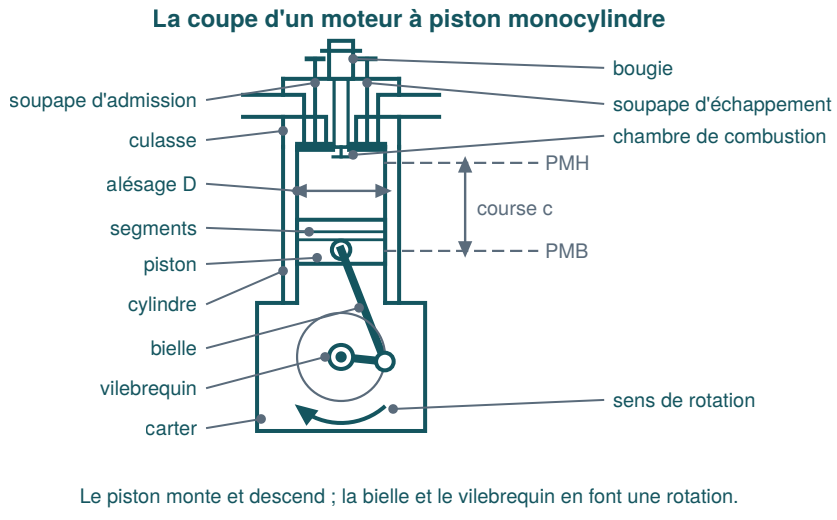


Figure 2 : Coupe d'un moteur à piston monocylindre, avec ses organes annotés, le point mort haut, le point mort bas, l'alésage D et la course c.

Remarque : le rôle de chaque organe

Le **cylindre** est un tube usiné avec une très grande précision : sa paroi doit être parfaitement lisse, sinon le piston s'use en quelques heures. On parle de moteur **monocylindre** quand il n'y en a qu'un, comme sur

presque toutes les motos, et de moteur à quatre cylindres sur un taxi. Le **piston**, en alliage léger parce qu'il change de sens des dizaines de fois par seconde, porte deux ou trois **segments** qui empêchent les gaz de fuir vers le bas et l'huile de monter vers le haut : un moteur qui fume bleu a des segments usés.

La **bielle** est une barre articulée en haut sur l'axe du piston, en bas sur le coude du **vilebrequin**, arbre dont une portion déportée joue le rôle de la manivelle. Sur le vilebrequin est calé un lourd disque, le **volant d'inertie**, qui emmagasine de l'énergie pendant que les gaz poussent le piston et la restitue le reste du temps : sans lui, le moteur s'arrêterait entre deux explosions.

La **culasse** ferme le cylindre par le haut et ménage au-dessus du piston au PMH la **chambre de combustion**. Elle porte les deux **soupapes** et la **bougie**, remplacée sur un diesel par un **injecteur**. Sur un moteur à essence, le **carburateur** (ou, sur les moteurs récents, l'injection) prépare le mélange d'air et de vapeur d'essence ; un **arbre à cames**, entraîné par le vilebrequin, ouvre et ferme les soupapes au bon moment. Deux organes discrets décident de la durée de vie du moteur : le **carter**, qui contient l'**huile de graissage**, et le circuit de **refroidissement**.

METHODE : ANNOTER LE SCHEMA D'UN MOTEUR A PISTON

Pour annoter le schéma d'un moteur à piston, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **cylindre**, grand tube vertical, puis la pièce mobile qu'il contient : le **piston**.
Etape 2 : Descends : la barre articulée qui part du piston est la **bielle**, la pièce coudée qui tourne à son extrémité le **vilebrequin**.
Etape 3 : Remonte : la pièce qui ferme le cylindre est la **culasse** ; la pièce à deux électrodes placée en son milieu est la **bougie**.
Etape 4 : Sur la culasse, nomme la **soupape d'admission**, du côté du filtre à air, par où les gaz entrent, et la **soupape d'échappement**, du côté du pot, par où ils sortent.
Etape 5 : Marque les deux positions extrêmes du piston, **PMH** en haut et **PMB** en bas, puis flèche la **course** c.
Etape 6 : Ecris chaque nom au bout d'un trait de rappel tracé à la règle.

Exemple résolu 1 : le travail fourni au piston d'une moto

Enoncé. Dans le cylindre d'une moto de ville, la course du piston vaut $c = 49{,}5$ mm. Juste après l'inflammation du mélange, les gaz poussent le piston vers le bas avec une force moyenne $F = 1\,570$ N. a) Calcule le travail W fourni au piston pendant sa descente. b) Ce travail est-il moteur ou résistant ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le travail sort en joules si la longueur est en mètres : on convertit la course.	$c = 49{,}5$ **mm** $= 0{,}0495$ **m.**
La force pousse le piston sur toute la course : on applique la définition du travail.	$W = F \times c = 1\,570 \times 0{,}0495 \approx 78$ **J.**
On compare le sens de la force à celui du déplacement du piston.	**Tous deux sont dirigés vers le bas : le travail est moteur.**

✔ **Vérification :** une force de 1 570 N, c'est le poids d'un corps de 157 kg, sur un piston qui tient dans la paume de la main. C'est pourtant l'ordre de grandeur réel, et c'est pourquoi les bielles sont si épaisses.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La course vaut $c = 49{,}5$ mm, soit $0{,}0495$ m. La force des gaz pousse le piston dans le sens de son déplacement, donc $W = F \times c = 1\,570 \times 0{,}0495 \approx 78$ J, et ce travail est moteur. **Donc les gaz fournissent au piston un travail moteur d'environ 78 J à chaque descente.**

Exemple résolu 2 : les gaz d'un tricycle motorisé

Enoncé. Boureima conduit un tricycle motorisé à essence à Kaya. a) Donne la composition des gaz frais admis. b) Donne celle des gaz brûlés rejetés au pot. c) Un passager reste derrière le tricycle, dans un hangar fermé, moteur tournant : quel danger court-il, et à cause de quel gaz ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Moteur à essence : le carburant est mélangé à l'air avant l'admission.	**Les gaz frais sont un mélange d'air et de vapeur d'essence.**
On énumère le diazote de l'air, qui traverse le moteur sans brûler, et les produits d'une combustion souvent incomplète.	**Les gaz brûlés contiennent N_2, CO_2, H_2O, CO, des NO_x et des imbrûlés.**
On cherche celui qui est toxique et indétectable par les sens.	**Le monoxyde de carbone CO est toxique, incolore et inodore.**
Dans un local fermé, il s'accumule au lieu d'être dispersé.	**Le CO peut provoquer un empoisonnement mortel dans le hangar.**

✔ **Vérification :** on ne fait jamais tourner un moteur dans un atelier fermé, règle bien connue des mécaniciens.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **bielle** et le **vilebrequin** : la bielle va et vient, le vilebrequin tourne. Ne dis jamais que le piston « tourne » : il monte et il descend. La **course** n'est pas la longueur du cylindre, mais la distance entre les deux points morts. Enfin, la combustion libère de la **chaleur**, et c'est le déplacement du piston sous la poussée des gaz qui produit du **travail**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Donne le rôle du système bielle-manivelle et cite les deux mouvements qu'il met en relation.

Exercice 2. ★★ Les gaz exercent sur le piston d'un moteur une force moyenne de 1 200 N pendant sa descente, et la course vaut 6,0 cm. Calcule le travail fourni au piston pendant une descente.

LECON 2 : L'alésage, la course et la cylindrée

1. Activité de découverte *: Les deux moteurs de l'atelier de Sibiri*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux cylindres démontés, ou à défaut deux boîtes de conserve de diamètres différents, un pied à coulisse ou un double décimètre, une éprouvette graduée ou un verre gradué de cuisine, de l'eau.

Dans son atelier de Bobo-Dioulasso, Sibiri pose sur l'établi deux cylindres démontés, celui d'une moto et celui d'un groupe électrogène, et demande à ses apprentis lequel est le plus « gros », sans regarder les plaques.

1. Mesure le **diamètre intérieur** de chaque cylindre, en millimètres. Lequel est le plus grand ?
2. Mesure, sur chacun, la distance entre les deux positions extrêmes du piston, repérées au crayon. Lequel a la plus grande ?
3. Le cylindre au plus grand diamètre est-il forcément celui qui a la plus grande distance ? Que faut-il donc pour comparer honnêtement les deux moteurs ?
4. Remplis d'eau, à l'éprouvette, l'espace compris entre les deux positions extrêmes de chaque piston. Note ces deux volumes. Qu'as-tu mesuré, à ton avis ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux mesures ne se recoupent pas : le cylindre du groupe électrogène est plus large mais moins profond que celui de la moto, ou l'inverse selon les modèles. **Une seule mesure ne suffit pas** à dire quel moteur est le plus gros, pas plus qu'on ne compare deux boîtes par leur seule largeur.

Ce qui départage les deux moteurs, c'est le **volume** balayé par le piston. Ce volume dépend des deux mesures à la fois : le diamètre, appelé **alésage**, et la distance entre les deux points morts, appelée **course**. C'est ce volume que l'eau versée à l'éprouvette a matérialisé, et il porte un nom que tu lis tous les jours sans y penser : la **cylindrée**. Une moto « 100 » est une moto dont le moteur a une cylindrée d'environ 100 centimètres cubes ; les 1 500 cm^3 de la carte grise d'un taxi sont la cylindrée de ses quatre cylindres réunis.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'alésage. L'**alésage**, noté D (on le note parfois a), est le **diamètre intérieur du cylindre**, c'est-à-dire le diamètre du piston. Il s'exprime en millimètres ou en centimètres.

La course. La **course**, notée c, est la **distance parcourue par le piston entre le point mort haut et le point mort bas**, dans les mêmes unités.

La cylindrée unitaire. C'est le **volume balayé par le piston au cours d'une course**. Ce volume étant un cylindre de rayon $r = \dfrac{D}{2}$ et de hauteur c :

$$V = \pi \times r^2 \times c, \text{ soit } V = \pi \times \left(\frac{D}{2}\right)^2 \times c.$$

La cylindrée totale. Pour un moteur de n cylindres identiques :

$$V_t = n \times V.$$

Les unités. La cylindrée s'exprime en **centimètres cubes** (cm^3), parfois en litres : 1 L = 1 000 cm^3. Si D et c sont en centimètres, V sort directement en centimètres cubes.

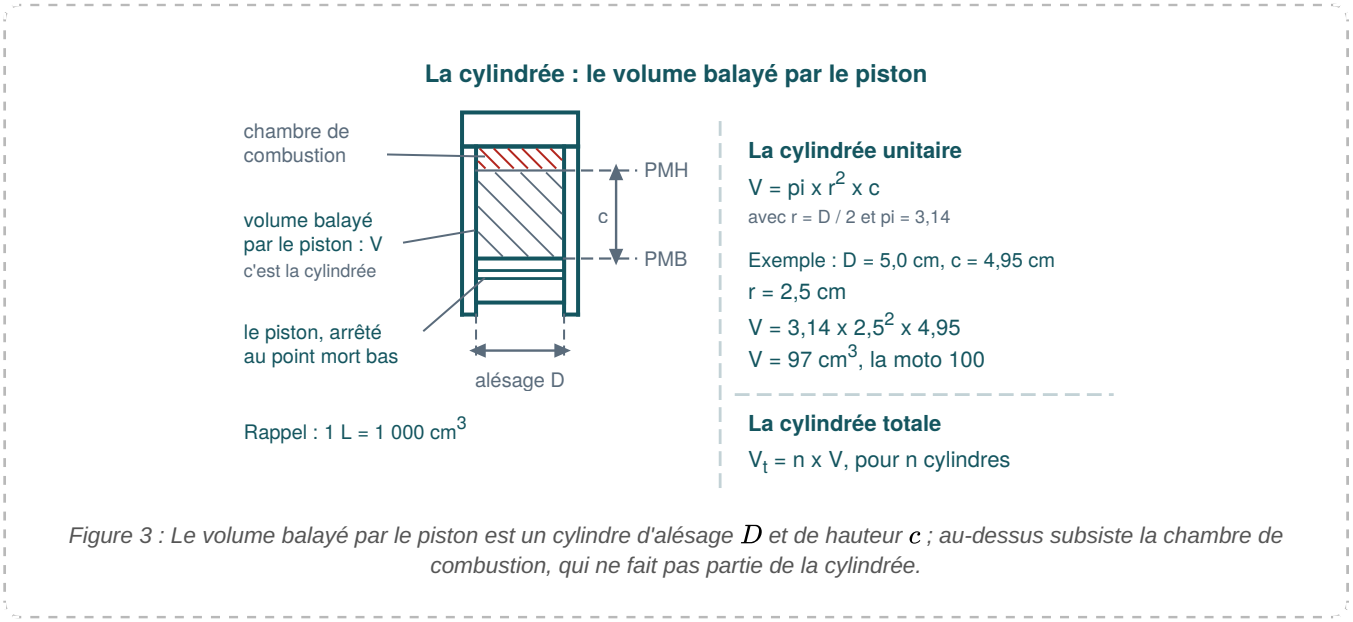


Figure 3 : Le volume balayé par le piston est un cylindre d'alésage D et de hauteur c ; au-dessus subsiste la chambre de combustion, qui ne fait pas partie de la cylindrée.

Remarque : pourquoi les constructeurs parlent de cylindrée

La cylindrée est le premier chiffre annoncé sur toute machine à moteur, et ce n'est pas un hasard : elle mesure la **quantité de gaz frais** que le moteur peut avaler à chaque cycle. Plus il avale de mélange, plus il brûle de carburant et plus il peut fournir de travail. Une 125 est plus puissante qu'une 100 pour cette raison, et elle consomme davantage pour la même raison.

Attention cependant à ne pas confondre cylindrée et puissance. La cylindrée est un **volume**, en centimètres cubes ; la puissance est le travail par seconde, en **watts**. Deux moteurs de même cylindrée peuvent avoir des puissances différentes selon leur remplissage et leur régime. La cylindrée dit ce que le moteur peut avaler, la puissance ce qu'il en fait.

METHODE : CALCULER LA CYLINDREE D'UN MOTEUR

Pour calculer la cylindrée d'un moteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève l'**alésage** D, la **course** c et le **nombre de cylindres** n ; s'il n'est pas donné, le moteur est monocylindre et $n = 1$.

Etape 2 : Convertis D et c en **centimètres** : divise les millimètres par 10.

Etape 3 : Calcule le rayon $r = \dfrac{D}{2}$, puis la cylindrée unitaire $V = \pi \times r^2 \times c$, avec $\pi \approx 3{,}14$.

Etape 4 : Multiplie par n pour la cylindrée totale, $V_t = n \times V$, et divise par 1 000 si l'on demande des litres.

Etape 5 : Pour retrouver la course, connaissant la cylindrée unitaire et l'alésage, calcule $c = \dfrac{V}{\pi r^2}$.

Etape 6 : Vérifie l'ordre de grandeur (moto de ville vers 100 cm^3, taxi vers 1 500 cm^3), puis écris la cylindrée avec son unité.

Exemple résolu 1 : la cylindrée de la moto de Rasmata

Enoncé. Le moteur de la moto de Rasmata est un monocylindre d'alésage $D = 50$ mm et de course $c = 49{,}5$ mm. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

a) Calcule sa cylindrée en centimètres cubes.

b) A quelle appellation commerciale correspond-elle ?

c) Exprime cette cylindrée en litres.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit les deux longueurs en centimètres, puisqu'on veut un résultat en centimètres cubes.	$D = 50$ **mm** $= 5{,}0$ **cm et** $c = 49{,}5$ **mm** $= 4{,}95$ **cm.**
Le rayon est la moitié du diamètre.	$r = \dfrac{5{,}0}{2} = 2{,}5$ **cm.**
On applique la formule de la cylindrée unitaire.	$V = \pi r^2 c = 3{,}14 \times 6{,}25 \times 4{,}95 \approx 97$ **cm**^{3}**.**
Le moteur est monocylindre : la cylindrée totale égale l'unitaire.	$V_t = 1 \times 97 = 97$ **cm**^{3} **: c'est une moto « 100 ».**
Pour convertir en litres, on divise par 1 000.	$V_t = \dfrac{97}{1\,000} = 0{,}097$ **L.**

✔ **Vérification :** l'appellation commerciale arrondit vers la centaine la plus proche : 97 cm^3 pour une moto vendue comme « 100 » est donc cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis en centimètres : $D = 5{,}0$ cm et $c = 4{,}95$ cm, donc $r = 2{,}5$ cm. La cylindrée unitaire vaut $V = \pi r^2 c = 3{,}14 \times 2{,}5^2 \times 4{,}95 \approx 97$ cm^3. Le moteur étant monocylindre, la cylindrée totale vaut aussi 97 cm^3, soit 0,097 L. **Donc la moto de Rasmata a une cylindrée d'environ 97 cm^3, ce qui correspond à l'appellation « 100 ».**

Exemple résolu 2 : le moteur du taxi de Koudougou

Enoncé. Le taxi d'Adama a un moteur à quatre cylindres, d'alésage $D = 76$ mm et de course $c = 82$ mm.

a) Calcule la cylindrée unitaire.

b) Calcule la cylindrée totale, en centimètres cubes puis en litres.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit en centimètres, puis on prend le rayon.	$D = 7{,}6$ **cm,** $c = 8{,}2$ **cm, donc** $r = 3{,}8$ **cm.**
On calcule la cylindrée d'un seul cylindre.	$V = 3{,}14 \times 14{,}44 \times 8{,}2 \approx 372$ **cm**^{3}**.**
Quatre cylindres identiques : on multiplie par quatre.	$V_t = 4 \times 372 = 1\,488$ **cm**^{3}**, soit environ 1,5 L.**

✔ **Vérification :** 1,5 L est courant pour une berline de taxi.

ATTENTION !

L'**alésage** est un **diamètre**, pas un rayon : divise par 2 avant d'élever au carré. Convertis les millimètres en centimètres **avant** le calcul. Ne confonds pas cylindrée **unitaire** et cylindrée **totale** dès qu'il y a plus d'un cylindre. La cylindrée est un **volume**, elle ne se mesure jamais en watts. Enfin, la chambre de combustion, qui reste au-dessus du piston au point mort haut, ne fait pas partie de la cylindrée.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un moteur monocylindre a un alésage de 60 mm et une course de 55 mm. Calcule sa cylindrée en centimètres cubes.

Exercice 4. ★★ Un moteur à deux cylindres a une cylindrée totale de 250 cm^3 et un alésage de 50 mm. Calcule la course d'un piston, en centimètres puis en millimètres.

LECON 3 : Le cycle du moteur à quatre temps

1. Activité de découverte *: Le moteur mimé à la seringue*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Retire et range l'aiguille avant tout usage. Ne bouche jamais une seringue pleine de liquide avant d'appuyer. Laisse la pompe à vélo refroidir avant de la reprendre à pleine main.

MATERIEL

Une grosse seringue de 60 mL sans aiguille, deux pailles ou deux petits tuyaux souples fixés à l'embout avec du ruban adhésif, deux camarades qui jouent le rôle des soupapes en bouchant ou en débouchant les pailles avec le doigt, une pompe à vélo.

La seringue joue le rôle du cylindre, son piston celui du piston, et les deux pailles celui des soupapes.

1. **Premier temps.** Un camarade débouche la paille A, l'autre garde B bouchée. Tire lentement le piston vers le bas. Qu'entre-t-il dans la seringue, et par où ?
2. **Deuxième temps.** Les deux pailles sont bouchées. Pousse le piston vers le haut. Est-ce facile ? Que devient le volume de l'air enfermé ?

3. **Troisième temps.** Les deux pailles restent bouchées. Lâche brusquement le piston. Que fait-il, et qui le pousse ?
4. **Quatrième temps.** On débouche B, A reste bouchée. Pousse le piston vers le haut. Que sort-il, et par où ?
5. Bouche la sortie de la pompe à vélo avec le pouce, donne trente coups rapides, puis touche son corps. Que remarques-tu ? Quel temps du cycle cela te rappelle-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les quatre gestes s'enchaînent sans hésitation et l'on n'en trouve pas de cinquième : le piston ne peut que monter ou descendre, chaque soupape n'être qu'ouverte ou fermée, et l'on retombe donc sur **quatre** situations utiles, ni plus ni moins.

Deux temps se ressemblent : le piston monte au deuxième et au quatrième. Ce qui les distingue, ce sont les soupapes et la nature du gaz. Au deuxième, tout est fermé et le gaz est **frais** : on le comprime. Au quatrième, la soupape d'échappement est ouverte et le gaz est **brûlé** : on le chasse. Ne retiens donc jamais un temps par le seul mouvement du piston.

Le troisième temps est le seul où le piston est **poussé** au lieu d'être déplacé par la main : dans la seringue par l'air comprimé, dans un vrai moteur par le mélange enflammé, dont la pression augmente brutalement. C'est le seul temps qui **donne** de l'énergie, d'où son nom de **temps moteur**.

La pompe à vélo apporte la dernière information. Après trente coups, son corps est nettement chaud, et le frottement n'explique pas tout : **comprimer un gaz l'échauffe**. C'est ce qui rend possible le moteur diesel, qui compte sur la seule compression pour porter l'air à une température assez haute.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le cycle à quatre temps. Le fonctionnement d'un moteur à piston se répète indéfiniment selon un **cycle** de quatre étapes, appelées **temps** :

1. **L'admission.** La soupape d'admission est **ouverte**, celle d'échappement fermée. Le piston **descend** du PMH au PMB et aspire les **gaz frais**.

2. **La compression.** Les **deux soupapes sont fermées**. Le piston **monte** du PMB au PMH et comprime les gaz frais : leur pression et leur température augmentent.

3. **La combustion-détente.** Les deux soupapes restent **fermées**. Près du PMH, la **bougie** produit une étincelle qui enflamme le mélange ; la pression augmente brutalement et les gaz brûlants **repoussent le piston** vers le PMB. C'est le **temps moteur**, le seul qui fournit du travail.

4. **L'échappement.** La soupape d'**échappement** est ouverte, celle d'admission fermée. Le piston **remonte** et chasse les **gaz brûlés** vers le pot.

Le compte des tours. Chaque temps correspond à un **demi-tour** de vilebrequin : un cycle complet vaut donc **deux tours**, pendant lesquels le piston parcourt **quatre fois la course**. Pour une fréquence N en tours par seconde, il s'accomplit $\frac{N}{2}$ cycles par seconde.

Le moteur diesel. On distingue les moteurs à **allumage commandé** (moteurs à essence, où une bougie enflamme le mélange) et les moteurs à **allumage par compression** (moteurs diesel). Le moteur diesel suit le même cycle, avec deux différences : les gaz frais admis sont de l'**air seul**, et il n'y a **pas de bougie**. Le gasoil est **injecté** en fin de compression et s'enflamme spontanément au contact de l'air fortement comprimé, donc très chaud.

Le moteur à deux temps. Il accomplit son cycle en **un seul tour** de vilebrequin, l'admission et l'échappement se faisant par des lumières découvertes par le piston. Plus simple et plus léger, il consomme et pollue davantage, son huile brûlant avec le carburant.

C'est le couple « sens du piston, état des soupapes » qui identifie un temps sans ambiguïté.

Temps	Sens du piston	Soupape d'admission	Soupape d'échappement	Gaz dans le cylindre
1. Admission	Descend, PMH vers PMB	Ouverte	Fermée	Gaz frais qui entrent
2. Compression	Monte, PMB vers PMH	Fermée	Fermée	Gaz frais comprimés
3. Combustion-détente	Descend, PMH vers PMB	Fermée	Fermée	Gaz brûlés sous forte pression
4. Echappement	Monte, PMB vers PMH	Fermée	Ouverte	Gaz brûlés qui sortent

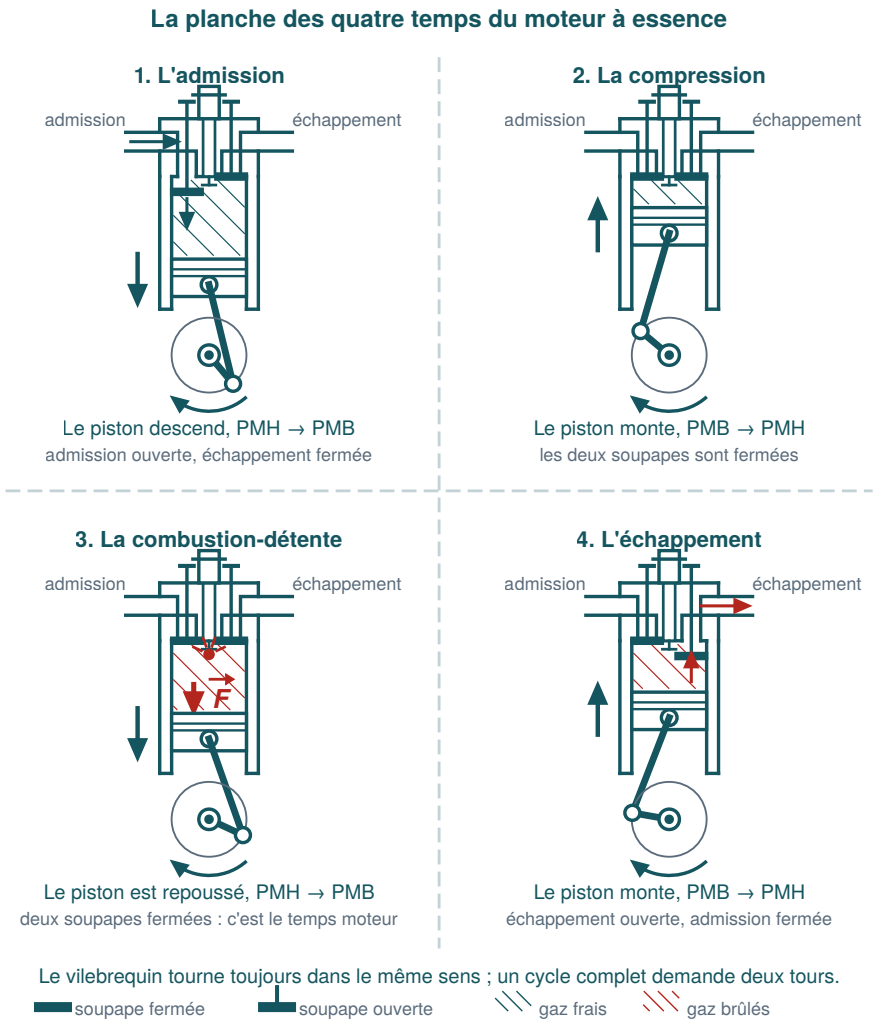


Figure 4 : La planche des quatre temps du moteur à essence : admission, compression, combustion-détente, échappement.

J'INTERPRETE

Observation. Le piston n'est poussé par les gaz que pendant **un temps sur quatre**, et pourtant le moteur tourne régulièrement.

Loi ou outil utilisé. Un corps lourd en rotation possède de l'énergie de mouvement et la restitue quand on cherche à le ralentir.

Conclusion. Le volant d'inertie emmagasine de l'énergie pendant le temps moteur et la rend pendant les trois autres : le système bielle-manivelle fonctionne alors dans l'autre sens, et c'est le vilebrequin qui entraîne le piston.

J'INTERPRETE

Observation. Un diesel ramène l'air admis à environ un vingtième de son volume de départ, alors qu'un moteur à essence ramène le mélange à environ un dixième seulement.

Loi ou outil utilisé. Comprimer un gaz l'échauffe, d'autant plus que la compression est forte.

Conclusion. Le diesel n'a pas de bougie et doit comprimer assez fort pour que l'air atteigne de lui-même la température qui enflamme le gasoil injecté. Le moteur à essence n'a pas ce besoin, et il ne peut même pas trop comprimer sous peine d'allumage avant l'étincelle.

Remarque : le cycle en chiffres

Un cycle ne dure pas longtemps. La moto de Rasmata tourne à 3 000 tours par minute dans la circulation de ville, soit $\frac{3\,000}{60} = 50$ tours par seconde ; comme il faut deux tours pour un cycle, le moteur accomplit $\frac{50}{2} = 25$ cycles chaque seconde. Cette cadence explique pourquoi le bruit d'un moteur est un son continu et non une suite de coups, pourquoi il chauffe autant, et pourquoi le graissage n'a pas droit à l'erreur.

Elle permet aussi de retrouver la puissance du moteur. A la leçon 1, le travail fourni au piston pendant une descente valait environ 78 J ; à 25 cycles par seconde, cela donne $P = 25 \times 78 = 1\,950$ W, soit environ 2 kW. Retiens ce raisonnement : **puissance égale travail d'un cycle multiplié par le nombre de cycles par seconde**.

METHODE : IDENTIFIER UN TEMPS SUR UN SCHEMA

Pour identifier le temps représenté sur un schéma de moteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Regarde le **sens du piston** : s'il descend, c'est l'admission ou la combustion-détente ; s'il monte, la compression ou l'échappement.

Etape 2 : Regarde l'**état des deux soupapes** : une soupape décollée de son siège est ouverte, une soupape plaquée est fermée.

Etape 3 : Croise les deux renseignements. Piston qui descend, admission ouverte : **admission**. Piston qui descend, deux soupapes fermées : **combustion-détente**. Piston qui monte, deux soupapes fermées : **compression**. Piston qui monte, échappement ouverte : **échappement**.

Etape 4 : Pour le temps suivant, suis l'ordre du cycle : admission, compression, combustion-détente, échappement, puis de nouveau admission ; pour le temps précédent, remonte cet ordre.

Etape 5 : Ecris : « Le piston ..., la soupape ... est ouverte (ou les deux sont fermées) : c'est ... ; le temps suivant est ... ».

Exemple résolu 1 : deux vignettes à identifier

Enoncé. Sur le schéma A d'un moteur monocylindre, le piston monte et les deux soupapes sont fermées ; sur le schéma B, le piston descend et la soupape de gauche, reliée au filtre à air, est ouverte. Pour chacun, donne le temps représenté, puis le temps qui suit.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Sur A, le piston monte : c'est donc la compression ou l'échappement.	**Sur A, le piston monte.**
On départage avec les soupapes : les deux étant fermées, aucun gaz ne peut sortir.	**Ce n'est pas l'échappement : A représente la compression.**
On applique l'ordre du cycle.	**Après la compression vient la combustion-détente.**
Sur B, le piston descend : c'est l'admission ou la combustion-détente.	**Sur B, le piston descend.**
La soupape ouverte est reliée au filtre à air : c'est l'admission, et des gaz frais entrent.	**B représente l'admission.**
On applique de nouveau l'ordre du cycle.	**Après l'admission vient la compression.**

✔ **Vérification :** dans les deux cas, le temps annoncé et le temps suivant se suivent bien dans l'ordre du cycle. Aucun temps n'a été sauté.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Sur A, le piston monte et les deux soupapes sont fermées : aucun gaz ne peut entrer ni sortir et le volume diminue, c'est donc la compression. Sur B, le piston descend et la soupape d'admission est ouverte : des gaz frais sont aspirés, c'est donc l'admission. **Donc A est la compression, suivie de la combustion-détente, et B est l'admission, suivie de la compression.**

Exemple résolu 2 : le régime du moulin à grains de Zorgho

Enoncé. Le moulin à grains de la coopérative de Zorgho est entraîné par un moteur monocylindre à quatre temps qui tourne à 2 400 tr/min ; sa course vaut $c = 6{,}0$ cm.

a) Calcule la fréquence de rotation en tours par seconde. b) Calcule le nombre de cycles accomplis en une seconde. c) Calcule la distance parcourue par le piston en une seconde. d) Une séance de mouture dure 20 min : combien de cycles le moteur a-t-il accomplis ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On divise par 60 pour passer aux tours par seconde.	$N = \dfrac{2\,400}{60} = 40$ **tr/s.**
Un cycle demande deux tours : on divise par 2.	**Cycles par seconde** $= \dfrac{40}{2} = 20.$
A chaque cycle, le piston parcourt quatre fois la course.	$d = 4 \times 6{,}0 \times 20 = 480$ **cm, soit 4,8 m par seconde.**
On convertit la durée en secondes, puis on multiplie.	$t = 1\,200$ **s, donc** $20 \times 1\,200 = 24\,000$ **cycles.**

✔ **Vérification :** 24 000 cycles, donc autant d'étincelles à la bougie en 20 minutes : on comprend qu'une bougie s'use.

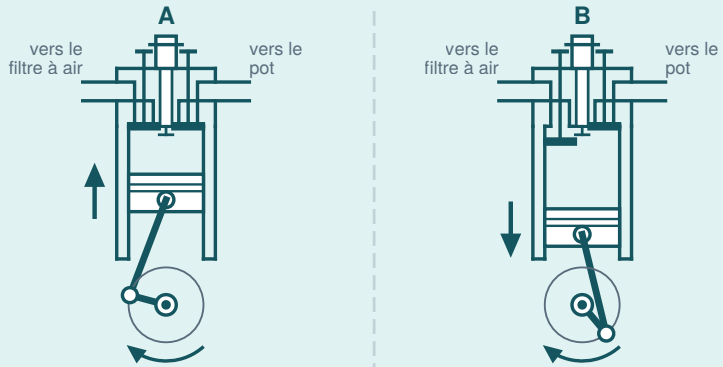
ATTENTION !

Ne retiens jamais un temps par le seul mouvement du piston : il monte au deuxième **et** au quatrième temps. L'ordre du cycle ne change pas et ne s'invente pas : admission, compression, combustion-détente, échappement. Le **temps moteur** est le **troisième**, pas le premier. Un cycle demande **deux** tours de vilebrequin, pas un, dans un moteur à quatre temps. Enfin, dans un moteur diesel, on n'admet pas de mélange mais de l'**air seul**, et il n'y a **pas de bougie** d'allumage.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★

Les deux vignettes de l'exercice 5



Pour chaque vignette : quel temps est représenté, et quel temps vient ensuite ?

Figure 5 : Les deux vignettes A et B de l'exercice 5, à identifier.

Pour A et B, donne le temps de fonctionnement, puis détermine pour chacun le temps suivant.

Exercice 6. ★★ Un moteur à quatre temps tourne à 3 600 tr/min. Calcule sa fréquence de rotation en tours par seconde, puis le nombre de cycles accomplis en une seconde.

LECON 4 : Le rendement d'un moteur à piston

1. Activité de découverte *: Le litre d'essence du groupe électrogène*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne fait jamais tourner un groupe électrogène dans un local fermé : les gaz brûlés contiennent du monoxyde de carbone, mortel et inodore. On ne verse jamais d'essence dans le réservoir d'un moteur chaud ou en marche.

MATERIEL

Le groupe électrogène d'une boutique du quartier, ou à défaut sa notice, une bouteille graduée de 1 L, un chronomètre, la plaque signalétique de l'appareil.

Avec l'accord du boutiquier, la classe relève trois renseignements sur un groupe électrogène qui alimente un congélateur.

1. Lis sur la plaque la **puissance** annoncée, en watts ou en kilowatts.
2. Fais le plein à ras bord, laisse tourner 30 minutes en charge, puis mesure le volume d'essence qu'il faut pour refaire le plein : c'est le volume **consommé**.
3. Un litre d'essence a une masse de 0,72 kg et un kilogramme d'essence libère 36 000 kJ en brûlant. Calcule la masse consommée, puis l'énergie libérée.
4. Calcule l'énergie utile fournie pendant ces 30 minutes à partir de la puissance, et compare-la à l'énergie libérée par le carburant. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'énergie libérée par le carburant se compte en dizaines de milliers de kilojoules, tandis que l'énergie utile en représente à peine le tiers. Le reste n'a pas disparu : il est parti en **chaleur**, dans les gaz du pot, les ailettes du cylindre et le frottement des pièces.

Ce rapport de l'énergie utile à l'énergie absorbée, c'est le **rendement**, rencontré au chapitre 12. Rien de neuf dans la formule, tout est neuf dans l'ordre de grandeur : là où un moteur électrique dépasse souvent 80 %, un moteur à explosion se situe entre **25 % et 40 %**.

L'énergie absorbée vient de la combustion : on passe du **volume** de carburant à sa **masse** par la masse volumique, puis de la masse à l'**énergie** par le pouvoir calorifique, chaîne de trois grandeurs à écrire dans l'ordre.

Tu réutilises le rendement d'un convertisseur, vu au chapitre 12, ainsi que la masse volumique et le pouvoir calorifique, vus en 4ème.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'énergie absorbée par le moteur. C'est l'énergie **libérée par la combustion du carburant**. Pour une masse m de carburant de **pouvoir calorifique** q :

$$E_a = m \times q.$$

On passe du volume V à la masse par la masse volumique : $m = \rho_c \times V$.

Le rendement d'un moteur à piston. C'est le **rapport de l'énergie mécanique utile fournie par le moteur à l'énergie libérée par la combustion du carburant** :

$$\eta = \frac{E_u}{E_a}, \text{ ou en pourcentage } \eta = \frac{E_u}{E_a} \times 100.$$

Quand les deux énergies portent sur la même durée, on peut écrire $\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$. Le rendement n'a **pas d'unité**.

Ordre de grandeur. Le rendement d'un moteur à explosion est compris entre **0,25 et 0,40**. Celui d'un moteur diesel est un peu meilleur.

Le bilan énergétique. $E_a = E_u + E_{\text{perdue}}$, l'énergie perdue partant intégralement en **chaleur**, dans les gaz d'échappement, le refroidissement et les frottements.

Deux valeurs reviennent constamment : pour l'essence, $q = 36\,000$ kJ/kg et $0{,}72$ kg/dm^3, c'est-à-dire 0,72 kg par litre ; pour le gasoil, $q = 42\,000$ kJ/kg et $0{,}84$ kg/L.

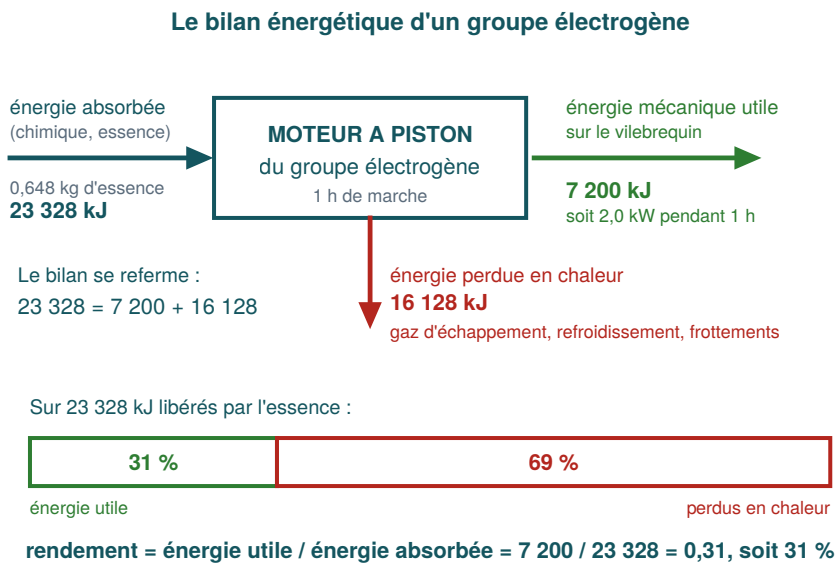


Figure 6 : Bilan énergétique d'un groupe électrogène de boutique. Sur 23 300 kJ libérés par l'essence, 7 200 kJ ressortent en énergie mécanique utile et 16 100 kJ partent en chaleur : le rendement vaut 31 %.

J'INTERPRETE

Observation. Un moteur à explosion ne rend que 25 % à 40 % de l'énergie du carburant sous forme mécanique.

Loi ou outil utilisé. Le bilan énergétique impose que rien ne se perde : $E_a = E_u + E_{\text{perdue}}$, et l'énergie perdue sort en chaleur.

Conclusion. Les gaz quittent le pot brûlants, le cylindre doit être refroidi en permanence et les pièces frottent malgré l'huile : ces trois voies emportent la majeure partie de l'énergie libérée.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans beaucoup de sujets, le rendement est noté r et s'écrit avec les puissances : $r = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{th}}}$, quotient de la **puissance mécanique** recueillie sur le vilebrequin par la **puissance thermique** (ou calorifique) produite par la combustion. C'est le même rendement que η : $P_{\text{méc}}$ est notre P_u et P_{th} notre P_a. On parle aussi d'**énergie calorifique** pour l'énergie libérée par le carburant, et de **rendement thermique**.

Remarque : l'entretien, la pollution et la sécurité

Un moteur mal entretenu voit son rendement chuter, et c'est le propriétaire qui paie la différence à la pompe. Trois entretiens décident de presque tout. La **vidange** remplace une huile qui s'encrasse et cesse de séparer les pièces : sans elle, le frottement augmente, donc les pertes, donc le rendement baisse. Un **filtre à air** propre garantit que le cylindre reçoit tout l'air dont il a besoin ; bouché par la poussière de saison sèche, il fait tourner le moteur avec un mélange trop riche, qui brûle mal. Enfin, une **bougie** usée donne une étincelle faible et des ratés d'allumage.

Les gaz brûlés posent un problème que l'entretien réduit sans le supprimer. Le **monoxyde de carbone** CO, incolore et inodore, empêche le sang de transporter le dioxygène : c'est lui qui tue dans un local fermé. Les **oxydes d'azote** NO_x irritent les voies respiratoires, et les particules noires d'un moteur mal réglé se déposent au fond des poumons.

Fais connaître autour de toi les deux règles de sécurité données au début de l'activité, et ajoutes-en une troisième : ne pas laisser un enfant jouer près d'un pot d'échappement.

METHODE : CALCULER LE RENDEMENT D'UN MOTEUR A PISTON

Pour calculer le rendement d'un moteur à piston, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'**énergie utile**, celle qui sort du moteur sous forme mécanique, et l'**énergie absorbée**, celle qu'apporte le carburant.

Etape 2 : Calcule l'énergie absorbée en deux pas quand on te donne un volume : $m = \rho_c \times V$, puis $E_a = m \times q$. Si l'on te donne l'énergie libérée par un litre, $E_a = V \times$ (énergie d'un litre), sans passer par la masse.

Etape 3 : Calcule l'énergie utile : $E_u = P_u \times t$ avec t en secondes, ou $E_u = 2\pi \times n \times M$ si l'on te donne un couple et un nombre de tours.

Etape 4 : Mets les deux énergies dans la **même unité**, puis calcule $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100$.

Etape 5 : Pour remonter à l'énergie absorbée, écris $E_a = \dfrac{E_u}{\eta}$, avec η en décimal ; puis $m = \dfrac{E_a}{q}$ et $V = \dfrac{m}{\rho_c}$.

Etape 6 : Vérifie que le résultat tombe entre 25 % et 40 %, puis écris : « Le rendement du moteur vaut ... % ».

Exemple résolu 1 : le groupe électrogène de la boutique de Fada N'Gourma

Enoncé. Le groupe électrogène d'une boutique de Fada N'Gourma consomme 0,90 L d'essence par heure et fournit une puissance mécanique utile de 2,0 kW. On donne pour l'essence 0,72 kg/L et 36 000 kJ/kg.

a) Calcule la masse d'essence consommée en une heure. b) Calcule l'énergie libérée par cette combustion. c) Calcule l'énergie mécanique utile fournie pendant la même heure. d) Calcule le rendement du moteur et l'énergie perdue.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On passe du volume à la masse par la masse volumique du carburant.	$m = \rho_c \times V = 0{,}72 \times 0{,}90 = 0{,}648$ **kg.**
On passe de la masse à l'énergie par le pouvoir calorifique.	$E_a = m \times q = 0{,}648 \times 36\,000 = 23\,328$ **kJ.**
L'énergie utile est la puissance utile multipliée par la durée, en secondes.	$t = 3\,600$ **s, donc** $E_u = 2\,000 \times 3\,600 = 7\,200\,000$ **J** $= 7\,200$ **kJ.**
Les deux énergies sont en kilojoules : on peut faire le rapport.	$\eta = \dfrac{7\,200}{23\,328} \times 100 \approx 31$ **%.**
Le bilan donne la part perdue.	$E_{\text{perdue}} = 23\,328 - 7\,200 = 16\,128$ **kJ.**

✔ **Vérification :** 31 % tombe dans l'intervalle attendu, entre 25 % et 40 %, et le bilan se referme : $7\,200 + 16\,128 = 23\,328$ kJ.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse consommée en une heure vaut $m = \rho_c \times V = 0{,}72 \times 0{,}90 = 0{,}648$ kg, donc $E_a = m \times q = 0{,}648 \times 36\,000 = 23\,328$ kJ. Pendant cette heure, soit 3 600 s, $E_u = P_u \times t = 2\,000 \times 3\,600 = 7\,200\,000$ J, c'est-à-dire 7 200 kJ. Donc $\eta = \dfrac{7\,200}{23\,328} \times 100 \approx 31$ %, et l'énergie perdue vaut $23\,328 - 7\,200 = 16\,128$ kJ, partie en chaleur. **Donc le groupe électrogène a un rendement d'environ 31 % et dissipe près de 16 100 kJ en chaleur par heure.**

Exemple résolu 2 : le couple de la moto d'Ousséni

Enoncé. Le moteur de la moto d'Ousséni développe un couple de moment $M = 12$ N·m à 4 500 tr/min, avec un rendement de 30 %. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

a) Calcule la fréquence de rotation en tours par seconde. b) Calcule la puissance mécanique utile. c) Calcule la puissance libérée par la combustion.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit les tours par minute en tours par seconde.	$N = \dfrac{4\,500}{60} = 75$ **tr/s.**
On applique l'expression de la puissance d'un couple en rotation.	$P_u = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 75 \times 12 = 5\,652$ **W, soit 5,7 kW.**
Le rendement relie utile et absorbée : on divise par η en décimal.	$P_a = \dfrac{5\,652}{0{,}30} = 18\,840$ **W, soit 18,8 kW.**

✔ **Vérification :** $0{,}30 \times 18\,840 = 5\,652$ W, on retombe sur la puissance utile, et 5,7 kW est plausible pour une moto de ville.

ATTENTION !

Le rendement s'écrit **utile sur absorbée** : un résultat supérieur à 100 % signale une inversion. Convertis η en décimal, 30 % valant 0,30. La durée entre en **secondes** dans $E = P \times t$. Ne confonds pas le **volume** de carburant et sa **masse** : le pouvoir calorifique se rapporte à un kilogramme ; si l'énoncé donne l'énergie libérée par **un litre** de carburant, multiplie-la directement par le volume. Ne mélange pas kilojoules et joules dans un même rapport. Enfin, l'énergie perdue est sortie en chaleur, et c'est pour cela qu'un moteur brûle la main.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un moteur fournit 9 000 kJ d'énergie mécanique utile en brûlant un carburant qui libère 30 000 kJ. Calcule son rendement, puis l'énergie perdue et sa forme.

Exercice 8. ★★ Un groupe électrogène consomme 1,5 L d'essence en 90 min et fournit une puissance mécanique utile de 2,5 kW. On donne 0,72 kg/L et 36 000 kJ/kg. Calcule son rendement.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un moteur à piston ? Que transforme-t-il, et en quoi ?

Question 2. Donne le rôle du système bielle-manivelle.

Question 3. Donne la composition des gaz frais et celle des gaz brûlés dans un moteur à essence.

Question 4. Cite deux gaz toxiques rejetés par un moteur à piston.

Question 5. Définis l'alésage et la course.

Question 6. Définis la cylindrée et donne son expression pour un moteur monocylindre.

Question 7. Donne l'expression de la cylindrée totale d'un moteur de n cylindres.

Question 8. Cite, dans l'ordre, les quatre temps du cycle d'un moteur à piston.

Question 9. Quel est le temps moteur ? Quelle est la position des soupapes pendant ce temps ?

Question 10. Combien de tours de vilebrequin faut-il pour un cycle complet ?

Question 11. Définis le rendement d'un moteur à piston et donne son expression.

Question 12. Entre quelles valeurs se situe le rendement d'un moteur à explosion ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Questions de cours

Exercice 9. ★

1. Définis :

- L'alésage
- La cylindrée
- La course
- Le rendement d'un moteur

2. Donne :

- Le rôle du système bielle-manivelle
- La composition des gaz frais dans un moteur à essence
- La composition des gaz brûlés dans un moteur à essence
- L'expression du rendement d'un moteur

3. Cite les différents temps du cycle d'un moteur à piston.
4. Schématise le cycle du moteur à quatre temps ; décris le cycle du moteur à quatre temps.

Leçon 1 : Le moteur à piston et ses organes

Exercice 10. ★ Recopie et complète : le point mort haut est la position … du piston ; le point mort bas est sa position … ; la distance qui les sépare s'appelle la … .

Exercice 11. ★ Recopie le tableau et associe à chaque organe son rôle.

Organe	Rôle
Le piston	Produit l'étincelle qui enflamme le mélange
La bielle	Reçoit la poussée des gaz
Le vilebrequin	Relie le piston au vilebrequin
La bougie	Ferme le haut du cylindre et porte les soupapes
La culasse	Tourne et transmet le mouvement de rotation

Exercice 12. ★ Pourquoi dit-on d'un moteur à piston qu'il est un moteur à combustion interne ?

Exercice 13. ★★ Les gaz exercent sur un piston une force moyenne de 1 350 N pendant la détente, et la course vaut 5,0 cm. a) Calcule le travail fourni au piston. b) Ce travail est-il moteur ou résistant ? Justifie.

Leçon 2 : Alésage, course et cylindrée

Exercice 14. ★ Convertis : 125 cm^3 en litres ; 1,8 L en cm^3 ; 4,95 cm en mm ; 76 mm en cm.

Exercice 15. ★ Un moteur monocylindre a un alésage de 70 mm et une course de 60 mm. Calcule sa cylindrée en centimètres cubes. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

Exercice 16. ★★ Le moteur d'un tricycle motorisé a deux cylindres d'alésage 55 mm et de course 52 mm. a) Calcule la cylindrée unitaire. b) Calcule la cylindrée totale en centimètres cubes, puis en litres.

Exercice 17. ★★ Le moteur d'un moulin à grains a une cylindrée de 196 cm^3 et un alésage de 68 mm. Calcule sa course, en centimètres puis en millimètres.

Exercice 18. ★★ La plaque d'une moto de ville porte la mention « 110 cm^3 » et la notice indique un alésage de 52,4 mm. Calcule la course du piston, en centimètres puis en millimètres. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

Exercice 19. ★★★ Deux moteurs monocylindres ont la même cylindrée de 125 cm^3, le premier avec un alésage de 56 mm, le second de 50 mm. a) Calcule la course de chacun. b) Lequel a le piston qui parcourt le plus de chemin par cycle ? c) Qu'en déduis-tu sur la vitesse du piston, à régime égal ?

Leçon 3 : Le cycle du moteur à quatre temps

Exercice 20. ★ Choisis la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) proposition(s) :

1. Pendant la compression :

a) L'une des soupapes est ouverte et le piston monte.

b) L'une des soupapes est ouverte et le piston descend.

c) Les deux soupapes sont fermées et le piston monte.

2. Dans le cycle du moteur à quatre temps, l'une des soupapes est ouverte et le piston monte pendant :

a) l'admission b) la compression c) la combustion-détente d) l'échappement

3. Dans le cycle du moteur à quatre temps, l'une des soupapes est ouverte et les gaz sont frais pendant :

a) l'admission b) la compression c) la combustion-détente d) l'échappement

4. Le temps moteur correspond :

a) au premier temps b) à la combustion-détente c) au troisième temps d) à la compression

5. Durant le cycle complet du moteur à quatre temps, la distance parcourue par le piston est égale à :

a) une fois la course b) deux fois la course c) trois fois la course d) quatre fois la course

Exercice 21. ★ Recopie et complète : un cycle de moteur à quatre temps demande … tours de vilebrequin ; chaque temps correspond à … tour ; le piston parcourt … fois la course par cycle.

Exercice 22. ★★ Pour décrire le fonctionnement d'un moteur à explosion à quatre temps, on a dressé le tableau ci-dessous. Reproduis le tableau en mettant une croix dans la case correspondante.

	Admission	Compression	Combustion-détente	Echappement
Le piston monte				
Le piston descend				
La soupape d'admission est ouverte				
La soupape d'échappement est ouverte				
Les deux soupapes sont fermées				
Les gaz du cylindre sont frais				
Les gaz du cylindre sont brûlés				

Exercice 23. ★★ Un moteur à quatre temps tourne à 4 200 tr/min. a) Calcule sa fréquence de rotation en tours par seconde. b) Calcule le nombre de cycles accomplis en une seconde. c) Combien d'étincelles la bougie produit-elle en une minute ?

Exercice 24. ★★ Compare, dans un tableau à deux colonnes, le moteur à essence et le moteur diesel sur trois points : nature des gaz frais admis, mode d'allumage, carburant utilisé.

Exercice 25. ★★ Explique en trois phrases pourquoi un moteur à piston ne tournerait pas régulièrement sans volant d'inertie.

Exercice 26. ★★★ Un moteur à deux temps et un moteur à quatre temps ont la même cylindrée et tournent à 3 000 tr/min.

a) Combien de tours de vilebrequin chacun demande-t-il pour un cycle complet ? b) Combien de temps moteurs chacun accomplit-il en une seconde ? c) Lequel devrait fournir la plus grande puissance ? Cite deux inconvénients du deux-temps.

Leçon 4 : Le rendement d'un moteur à piston

Exercice 27. ★ Un moteur absorbe 40 000 kJ et fournit 12 000 kJ d'énergie mécanique utile. a) Calcule son rendement. b) Calcule l'énergie perdue et dis ce qu'elle devient.

Exercice 28. ★★ Une moto, équipée d'un moteur à quatre temps, ayant un rendement de 30 % développe une puissance mécanique de 7,5 kW.

1. Calcule la puissance produite par la combustion du carburant.
2. a) Calcule l'énergie calorifique produite par la combustion du carburant en une heure de fonctionnement.

b) Détermine l'énergie mécanique fournie par le moteur dans le même temps.

Exercice 29. ★★ Un moteur diesel de motopompe, de rendement 35 %, fournit 14 000 kJ d'énergie utile par heure. On donne pour le gasoil 42 000 kJ/kg et 0,84 kg/L. a) Calcule l'énergie absorbée. b) Calcule la masse de gasoil brûlée. c) Calcule le volume correspondant.

Exercice 30. ★★ Un taxi relie Ouagadougou à Koudougou, soit 100 km, en consommant 8 L d'essence à 750 FCFA le litre. On donne 0,72 kg/L, 36 000 kJ/kg et un rendement de 30 %.

a) Calcule le coût du carburant. b) Calcule l'énergie libérée par la combustion. c) Calcule l'énergie mécanique utile. d) Quelle somme, sur les 750 FCFA d'un litre, part en réalité en chaleur ?

Exercice 31. ★★★ Une moto a une consommation de 2 L d'essence pour 100 km.

1. a) Calcule la masse d'essence consommée pour un parcours de 100 km.

b) Calcule l'énergie mécanique développée par le moteur dont le rendement est de 30 %, sachant que 1 kg d'essence fournit en brûlant 36 000 kJ.

2. En supposant que la moto roule à la vitesse de 100 km/h, quelle est la puissance du moteur ?

Donnée : masse volumique du carburant 0,72 kg/dm^3.

Exercice 32. ★★★ Le moteur d'une moto fournit un travail de 90 J à chaque cycle et tourne à 3 600 tr/min. a) Calcule le nombre de cycles accomplis en une seconde. b) Calcule la puissance mécanique du moteur. c) Son rendement vaut 30 % : calcule la puissance libérée par la combustion.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ Le filtre à air d'une moto qui roule chaque jour sur les pistes du Centre-Nord se colmate en saison sèche. Explique, avec le mot rendement, pourquoi la consommation augmente, et cite deux autres entretiens qui agissent dans le même sens.

J'écris et j'explique

Exercice 34. ★★ Un boutiquier a installé son groupe électrogène à l'intérieur de sa boutique, derrière le comptoir, pour éviter qu'on le lui vole. Rédige en cinq à six lignes ce que tu lui expliquerais, en nommant le gaz responsable et en proposant une solution qui tienne compte de son inquiétude.

Exercice 35. ★★ En un paragraphe, explique pourquoi la cylindrée d'un moteur n'est pas sa puissance. Emploie les mots volume, centimètre cube, travail, seconde et watt.

Problèmes à étapes

Exercice 36. ★★★ A Loumbila, une motopompe de maraîchage a un moteur monocylindre à quatre temps d'alésage 60 mm et de course 55 mm, qui tourne à 3 000 tr/min en développant un couple de moment 9,0 N·m et consomme 1,0 L d'essence par heure. La pompe entraînée a un rendement de 60 % et élève l'eau de 8,0 m. On donne : essence 0,72 kg/L et 36 000 kJ/kg ; $g = 10$ N/kg ; $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule la cylindrée du moteur.
2. Calcule le nombre de cycles accomplis en une seconde.
3. Calcule la puissance mécanique utile du moteur.
4. Calcule le rendement du moteur sur une heure de fonctionnement.
5. Calcule le volume d'eau élevé en une heure.

Exercice 37. ★★★ Le taxi de Salimata a un moteur à quatre cylindres d'alésage 72 mm et de course 78 mm. Elle fait le trajet Bobo-Dioulasso, Orodara, soit 80 km, en 1 h 20 min, en consommant 7 L d'essence pour 100 km. Le rendement vaut 28 % et le litre coûte 750 FCFA. On donne 0,72 kg/L et 36 000 kJ/kg.

1. Calcule la cylindrée totale du moteur, en centimètres cubes puis en litres.
2. Calcule le volume d'essence consommé sur le trajet et son coût.
3. Calcule l'énergie libérée par la combustion de ce carburant.
4. Calcule l'énergie mécanique utile fournie par le moteur.
5. Calcule la puissance mécanique moyenne développée pendant le trajet.

Exercice 38. ★★★ Dans un atelier de Ouagadougou, un client se plaint : sa moto consommait 2 L d'essence pour 100 km il y a un an, elle en consomme aujourd'hui 2,6 L pour le même trajet, en fournissant donc la même énergie mécanique utile. Le rendement de départ valait 30 %. On donne 0,72 kg/L, 36 000 kJ/kg et 750 FCFA le litre.

1. Calcule l'énergie mécanique utile fournie sur 100 km, telle qu'elle était il y a un an.
2. Calcule l'énergie libérée par la combustion des 2,6 L d'aujourd'hui.
3. Calcule le rendement actuel du moteur.
4. Calcule le surcoût en carburant, en FCFA, pour 100 km.
5. Cite deux causes mécaniques possibles de cette baisse et le contrôle à faire en premier.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'alésage est le rayon du cylindre. »	L'alésage est le **diamètre** intérieur du cylindre ; le rayon en est la moitié, $r = \dfrac{D}{2}$, et c'est lui qui entre au carré dans la cylindrée.
« La cylindrée de ce moteur est de 125 watts. »	La cylindrée est un **volume** : centimètres cubes ou litres, jamais watts. Le watt est l'unité de la **puissance**.
« Le temps moteur est l'admission. »	Le temps moteur est le **troisième**, la combustion-détente : le seul où les gaz **poussent** le piston et fournissent du travail.
« Pendant la compression, la soupape d'admission reste ouverte. »	Pendant la compression, les **deux soupapes sont fermées**, sinon les gaz s'échapperaient au lieu d'être comprimés.
« Un cycle complet demande un tour de vilebrequin. »	Dans un moteur à **quatre temps**, chaque temps vaut un demi-tour : le cycle demande **deux tours**. C'est le deux-temps qui n'en demande qu'un.
« Le rendement de ce moteur vaut 140 %. »	Un rendement est toujours **inférieur à 100 %**, et entre 25 % et 40 % pour un moteur à explosion. Au-delà, E_u et E_a ont été inversées.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le moteur à piston et la transformation de la chaleur en travail

Exercice 39. ★

1. Précise le rôle des éléments suivants dans le fonctionnement d'un moteur à explosion :

• la bougie ;
• le carburateur.

2. Quelle conversion d'énergie a lieu dans le moteur d'une voiture à essence ?
3. Donne un exemple d'utilisation du moteur à explosion.

Leçon 3 : Le cycle du moteur à quatre temps

Exercice 40. ★

1. Comment classe-t-on les moteurs à quatre temps ?
2. Parmi les quatre temps du cycle d'un moteur à piston, l'un des temps est dit temps moteur.

a) Nomme-le.

b) Dis pourquoi on l'appelle ainsi.

3. Nomme les temps pendant lesquels le piston monte. Indique le rôle qu'il joue dans chaque cas.
4. Nomme les temps pendant lesquels le piston descend. Indique le rôle qu'il joue dans chaque cas.
5. Indique ce qui entraîne le mouvement du système bielle-manivelle à chaque temps du cycle.

Exercice 41. ★

1. Dans le fonctionnement d'un moteur à piston, à quel temps la bougie produit-elle l'étincelle ?
2. Dans le fonctionnement d'un moteur à quatre temps, nomme le temps au cours duquel :

a) la soupape d'admission est fermée et celle d'échappement ouverte ;

b) la soupape d'admission est ouverte et celle d'échappement fermée ;

c) les deux soupapes sont fermées et le piston monte ;

d) les deux soupapes sont fermées et le piston descend.

Exercice 42. ★★ Les affirmations ci-dessous sont fausses. Reformule chacune d'elles pour qu'elle soit juste.

1. Dans le cycle du moteur à quatre temps, pendant l'admission, le piston descend et les gaz frais s'échappent du cylindre à travers la soupape d'échappement.
2. Pendant le troisième temps du cycle du moteur à quatre temps, c'est l'énergie cinétique du vilebrequin qui entraîne le piston vers le bas.
3. Le rôle du système bielle-manivelle dans le moteur à quatre temps est de transformer l'énergie calorifique produite par la combustion en énergie mécanique.
4. Dans le cycle du moteur à quatre temps, les deux soupapes sont fermées pendant la compression et l'échappement.
5. Dans le cycle du moteur à quatre temps, le piston ne descend que pendant l'admission et l'échappement.
6. Dans le cycle du moteur à quatre temps, il existe un temps où les deux soupapes sont ouvertes en même temps.

Exercice 43. ★★ Les schémas ci-dessous représentent différentes phases du fonctionnement d'un moteur à quatre temps.

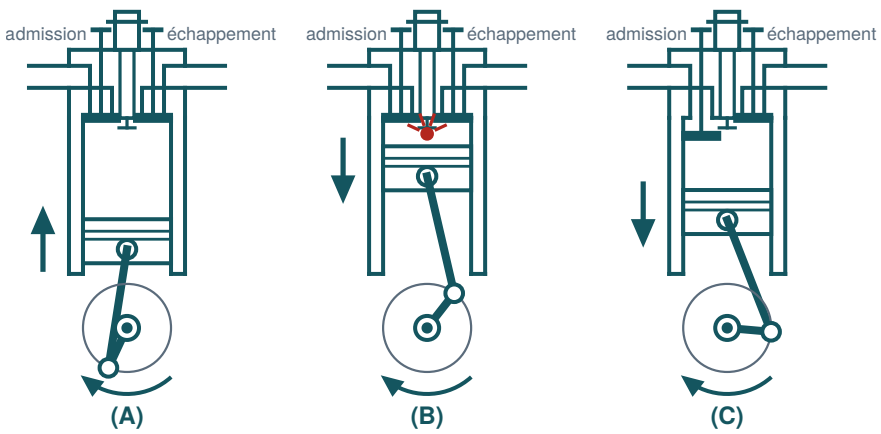


Figure 7 : Trois phases A, B et C d'un moteur à quatre temps ; la flèche indique le sens du mouvement du piston.

1. Quels sont les temps en cours en A, B et C ?
2. Quel est le temps manquant ? Schématise-le (on note ce temps D).

3. Classe dans l'ordre les temps A, B, C et D en partant de l'admission.

Exercice 44. ★★ Nomme le temps qui correspond à chacun des schémas ci-dessous. Justifie chacune des réponses.

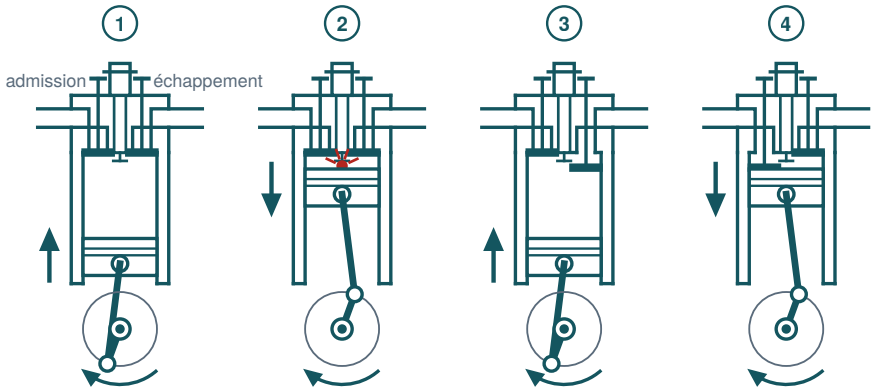


Figure 8 : Quatre schémas ①, ②, ③ et ④ d'un moteur à quatre temps ; la flèche indique le sens du mouvement du piston.

Leçon 4 : Le rendement d'un moteur à piston

Exercice 45. ★ Un moteur de voiture reçoit en une seconde 172 kJ de la combustion du mélange air-carburant et rejette 135 kJ dans l'atmosphère.

1. Quelle est l'énergie mécanique transférée au vilebrequin pendant le même temps ?
2. Calcule le rendement thermique du moteur.

Exercice 46. ★ Le moteur à essence d'une Renault Laguna reçoit une puissance de 2×10^5 W du fait de la combustion du carburant. Il cède $1{,}3 \times 10^5$ W à l'environnement.

1. Calcule la puissance fournie par le piston.
2. Détermine le rendement thermique de ce moteur.

Exercice 47. ★

1. Un moteur à essence a un rendement de 30 %. Sachant que la puissance mécanique moyenne qu'il développe est de 21,6 kW, détermine la puissance calorifique produite par la combustion du carburant.
2. Le vilebrequin d'un moteur reçoit une puissance mécanique de 7×10^4 W. La puissance consommée par ce moteur est de 280 kW. Calcule le rendement du moteur.
3. La puissance calorifique produite par la combustion du carburant d'un moteur équipant une voiture est 600 kW. Sachant que son rendement est de 0,27, détermine en watt (W) la puissance mécanique développée par le moteur.

Exercice 48. ★★ La puissance thermique produite par la combustion du carburant d'une voiture équipée d'un moteur à piston est de 50 kW.

1. Calcule la puissance mécanique fournie par le moteur sachant qu'il a un rendement de 40 %.
2. a) Calcule en kilojoule (kJ) l'énergie mécanique fournie par le moteur en 2 min 30 s de fonctionnement.

b) Détermine l'énergie calorifique fournie au moteur pendant le même temps.

Exercice 49. ★★ Un moteur a un rendement de 35 %. Sachant que son vilebrequin reçoit une puissance mécanique de 80 kW :

1. Calcule la puissance thermique consommée.
2. Sachant que la combustion de 1 L d'essence fournit environ une énergie thermique de 42×10^6 J, calcule le volume d'essence qu'il faut pour obtenir une énergie mécanique de 2×10^6 J.

Exercice 50. ★★ Un moteur diesel reçoit sous forme de chaleur une énergie de 4 MJ. Son rendement thermique est égal à 0,45.

1. Calcule le travail mécanique fourni par le piston. Déduis-en la quantité de chaleur rejetée dans l'atmosphère.
2. Le rendement mécanique de la transmission vilebrequin-roue est 0,85. Détermine le travail mécanique disponible sur l'arbre des roues.

Exercice 51. ★★ Une voiture roule à la vitesse de 110 km/h. Elle est équipée d'un moteur de puissance 15 kW et a une consommation de 6 litres aux 100 km.

1. Quelle énergie mécanique développe son moteur sur un parcours de 100 km ?
2. Calcule le rendement du moteur sachant que 1 L d'essence fournit en brûlant 3×10^4 kJ.
3. Calcule la puissance thermique fournie au moteur.

Exercice 52. ★★ Une automobile dont le moteur fournit une puissance de 23 kW consomme 8 L de carburant en une heure. Sachant que le pouvoir calorifique de ce carburant est 46 MJ/kg et que sa masse volumique est 0,72 kg/L :

1. Calcule l'énergie calorifique dégagée par la combustion de ce carburant en une heure de fonctionnement.
2. Calcule le rendement du moteur.

Exercice 53. ★★★ Un char d'assaut militaire a un rendement de 25 %. La puissance mécanique développée par son moteur est de 1 100 kW. La capacité de son réservoir est de 1 240 L.

1. Calcule la puissance thermique du moteur.
2. Le réservoir du char est plein de carburant. Calcule l'énergie mécanique fournie par le moteur lorsqu'il consomme la moitié du carburant contenu dans le réservoir.
3. Le char consomme 4 L de gasoil au kilomètre. Calcule l'énergie thermique produite par la combustion du carburant lorsque le char parcourt une distance de 25 km.

Données : 1 kg de gasoil brûle en libérant 39×10^6 J ; masse volumique du gasoil : 0,8 kg/L.

Exercice 54. ★★★ Une locomotive déploie une force constante de 10^4 N pour tracter un wagon à une vitesse de 90 km/h.

1. Calcule la puissance mécanique de la locomotive.

2. Le rendement thermique du moteur est 20 %. Calcule sa puissance calorifique.
3. Détermine l'énergie calorifique obtenue en une heure de fonctionnement.
4. Calcule la consommation horaire c (exprimée en litres par heure) de carburant sachant que la combustion d'un litre fournit 42 MJ.

Exercice 55. ★★★ Une voiture de masse une tonne consomme 3 litres d'essence aux 100 km. Ce véhicule roule pendant 20 minutes à la vitesse constante de 60 km/h.

1. Calcule l'énergie cinétique de cette voiture.
2. Détermine le volume d'essence consommé.
3. Le pouvoir calorifique de cette essence est de 4×10^4 kJ/kg et la masse volumique de l'essence est de 0,75 kg/L. Calcule l'énergie thermique dégagée.
4. a) Calcule la puissance thermique.

b) Calcule la puissance mécanique, sachant que le rendement de la conversion est de 0,25.

Exercice 56. ★★★ La force de traction développée par un camion roulant à la vitesse de 108 km/h est 300 N.

1. Le camion chargé pèse 15 tonnes. Calcule son énergie cinétique à cette vitesse.
2. Calcule le travail fourni par le camion au bout de 2 heures de route.
3. Le rendement énergétique du moteur est égal à 30 %. Calcule la quantité de chaleur produite par la combustion du carburant au bout des 2 h.
4. Le pouvoir calorifique du carburant est 11×10^6 J/L : calcule le volume d'essence consommé pendant ce même temps.

Exercices de synthèse

Exercice 57. ★★

1. On considère le schéma d'un moteur à piston à l'admission.

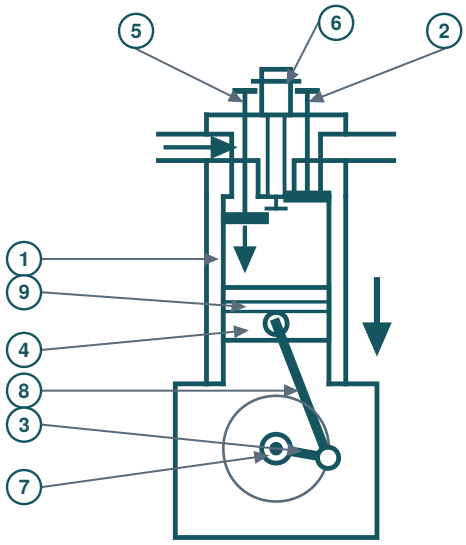


Figure 9 : Coupe d'un moteur à piston pendant l'admission ; chaque organe est repéré par un numéro.

a) Donne le nom correspondant à chaque numéro.

b) Donne le rôle du ⑧ et du ③.

c) Donne le rôle du ⑤.

d) Donne le rôle du ②.

e) Dis ce qui se passe si le ⑥ ne fonctionne pas.

2. Décris le fonctionnement d'un moteur à piston.

Exercice 58. ★★ Le pouvoir calorifique de l'essence est 46 000 kJ/kg. Ce carburant alimente un groupe électrogène de puissance 25 000 W qui consomme 7 kg d'essence par heure.

1. Calcule l'énergie calorifique (E_{ca}) et la puissance calorifique (P_{ca}) produites en une heure.
2. Calcule le rendement r du groupe.
3. Calcule la valeur de l'énergie perdue dans cette conversion par heure. Sous quelle forme est-elle perdue ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de transport, d'atelier, de maraîchage, de commerce et de transformation agroalimentaire, des problèmes de description d'un moteur à piston, de calcul de cylindrée, d'identification d'un temps du cycle et d'évaluation d'un rendement, en mobilisant les grandeurs et les relations du chapitre.

Ressources mobilisées : nommer les organes d'un moteur à piston et donner leur rôle ; donner le rôle du système bielle-manivelle ; définir l'alésage, la course et la cylindrée ; calculer une cylindrée unitaire et totale ; citer et décrire les quatre temps du cycle ; identifier un temps à partir du sens du piston et de l'état des soupapes ; donner la composition des gaz frais et des gaz brûlés ; définir et calculer le rendement d'un moteur ; établir un bilan énergétique.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Les deux motos du marché de Gounghin. Yacouba, vendeur de tissu au marché de Gounghin depuis sept ans, veut une moto pour livrer ses commandes. Le revendeur lui en présente deux, à quatre temps. La première, vendue 425 000 FCFA, est un monocylindre d'alésage 50 mm et de course 49,5 mm, qui consomme 2 L d'essence pour 100 km. La seconde, vendue 610 000 FCFA et repeinte en rouge, a un alésage de 56,5 mm, la même course, et consomme 2,7 L pour 100 km. Yacouba parcourt 60 km par jour en ville, seul avec un ballot léger, et le revendeur lui répète que « la plus grosse est forcément la meilleure ». Dis à Yacouba ce qu'il doit penser de cet argument et quelle machine il a intérêt à emporter.

Situation d'intégration 2 : Le groupe électrogène de la boutique de Fada N'Gourma. A Fada N'Gourma, Aminata tient une boutique de 15 m^2 où elle vend des boissons fraîches. Depuis les coupures, elle a installé derrière son comptoir, à l'intérieur, un groupe électrogène à essence de 196 cm^3 acheté 135 000 FCFA, qu'elle fait tourner cinq heures par jour, porte entrouverte, pour son congélateur ; ainsi, dit-elle, personne ne le lui volera. Sa voisine lui conseille de le sortir, mais Aminata répond que le moteur ne dégage « que de la fumée blanche, pas dangereuse ». Prends position sur cette installation et dis à Aminata ce qu'elle doit faire.

Situation d'intégration 3 : La motopompe du périmètre de Loumbila. Le groupement maraîcher de Loumbila irrigue 2 hectares d'oignons avec une motopompe dont le moteur, un monocylindre de 155 cm^3, développe une puissance mécanique utile de 2,8 kW. La pompe élève l'eau de 8 m et son propre rendement vaut 60 %. Le moteur consomme 1 L d'essence à l'heure, le litre coûtant 750 FCFA. Le président voudrait doubler la surface irriguée sans changer de machine et sans allonger les heures de pompage ; le trésorier rappelle que la caisse contient 240 000 FCFA. Aide le président à décider si son projet tient debout.

Situation d'intégration 4 : Le taxi de Koudougou. Adama conduit à Koudougou un taxi à quatre cylindres de 1,5 L de cylindrée, acheté d'occasion il y a trois ans. L'an dernier, il consommait 7 L d'essence pour 100 km ; depuis deux mois, il en consomme 9,5 L pour les mêmes trajets, à la même allure et avec la même charge, donc pour la même énergie mécanique utile. Un ami lui conseille de changer de voiture, un autre affirme que « c'est l'essence du marché qui n'est plus bonne ». Adama parcourt 120 km par jour et paie l'essence 750 FCFA le litre. Explique-lui ce que ce changement révèle sur son moteur et ce qu'il doit entreprendre avant toute autre dépense.

Situation d'intégration 5 : Le moulin à grains de Zorgho. La coopérative des femmes de Zorgho remplace le moteur de son moulin à grains, mort après onze ans de service. Deux propositions arrivent : un moteur à essence de 196 cm^3, vendu 210 000 FCFA, de rendement 30 %, avec un carburant à 750 FCFA le litre qui libère 36 000 kJ par kilogramme et pèse 0,72 kg par litre ; un moteur diesel de 400 cm^3, vendu 380 000 FCFA, de rendement 38 %, avec un carburant à 700 FCFA le litre qui libère 42 000 kJ par kilogramme et pèse 0,84 kg par litre. Le moulin réclame 12 000 kJ d'énergie mécanique utile par séance, à raison de

deux séances par jour, 25 jours par mois. La présidente doit se prononcer devant l'assemblée dimanche. Indique-lui quel moteur la coopérative a intérêt à acheter.

Situation d'intégration 6 : Le tricycle en panne de l'atelier de Bobo-Dioulasso. Dans son atelier du secteur 21 de Bobo-Dioulasso, Sibiri reçoit un tricycle motorisé qui démarre mal et manque de force en côte. Il démonte la culasse et constate que la soupape d'échappement reste légèrement décollée de son siège, quel que soit le temps du cycle. Le propriétaire, qui transporte des sacs de ciment et qui a repeint son tricycle le mois dernier, veut savoir si cela suffit à expliquer la perte de force. Sibiri hésite à engager la dépose complète du moteur. Tranche la question à sa place, en disant ce que ce défaut fait au cycle.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 59. ★ *(BEPC 2016, 2017 et 2019)* Questions de cours.

1. On dispose d'un moteur à explosion à quatre temps ; cite les deux temps au cours desquels le piston descend.
2. Lors du fonctionnement d'un moteur à explosion à quatre temps, quels sont les deux temps au cours desquels l'une des soupapes est ouverte ?
3. Donne le rôle du système bielle-manivelle dans le fonctionnement d'un moteur à piston.
4. Choisis la bonne réponse. Dans le fonctionnement d'un moteur à piston, le temps moteur est : a) 1er temps ; b) 2e temps ; c) 3e temps ; d) 4e temps.

Exercice 60. ★★ *(BEPC 2022)* Une voiture consomme 2 litres de carburant pour parcourir 20 km.

1. Calcule le volume de carburant consommé pour un parcours de 100 km.
2. Calcule en kilojoules (kJ) puis en joules (J) l'énergie fournie au moteur pour ce parcours de 100 km sachant que la consommation d'un litre de carburant fournit au moteur une énergie équivalente à 36 000 kJ.
3. Calcule l'énergie mécanique fournie par le moteur sachant qu'il a un rendement de 30 %.

Exercice 61. ★★ Ton grand frère a une moto Sirius. Il veut comprendre comment la moto consomme de l'essence pour arriver à se déplacer. Etant un élève de 3e, on te demande de lui apporter des éclaircissements.

On te donne le schéma d'un moteur à 4 temps :

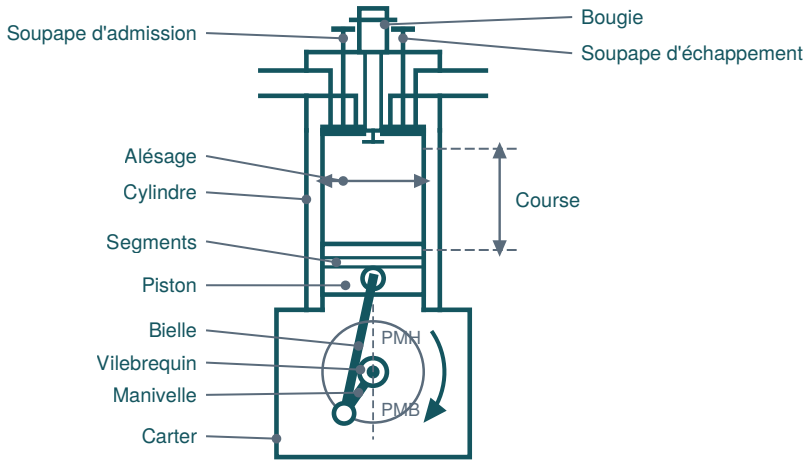


Figure 10 : Schéma d'un moteur à piston à quatre temps, avec ses organes annotés.

Explique clairement le fonctionnement d'un moteur à 4 temps.

FICHE DE REVISION

Le moteur à piston. Il transforme la chaleur libérée par la combustion d'un carburant en travail mécanique. La combustion ayant lieu dans le cylindre, c'est un moteur à combustion interne.

Les organes. Cylindre, piston et segments, bielle, vilebrequin, volant d'inertie, culasse, chambre de combustion, soupapes d'admission et d'échappement, bougie (essence) ou injecteur (diesel), carter d'huile. Le **système bielle-manivelle** transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en rotation continue du vilebrequin.

Alésage, course, cylindrée. L'alésage D est le diamètre intérieur du cylindre, la course c la distance entre PMH et PMB ; $V = \pi r^2 c$ avec $r = \dfrac{D}{2}$, et $V_t = n \times V$. Unité usuelle : le centimètre cube, avec 1 L $=$ 1 000 cm^3.

Le cycle à quatre temps. 1. Admission : piston descend, admission ouverte, gaz frais. 2. Compression : piston monte, deux soupapes fermées. 3. Combustion-détente : piston descend, soupapes fermées, étincelle ; c'est le temps moteur. 4. Echappement : piston monte, échappement ouverte, gaz brûlés. Un cycle vaut deux tours de vilebrequin et quatre courses ; il s'en accomplit $\dfrac{N}{2}$ par seconde.

Les gaz. Gaz frais d'un moteur à essence : air et vapeur d'essence ; d'un moteur diesel : air seul. Gaz brûlés : surtout N_2, CO_2 et H_2O ; un peu de CO, de NO_x et d'imbrûlés. CO et NO_x sont toxiques.

Couple et puissance. $P_u = 2\pi \times N \times M$, avec M en N·m, N en tr/s et P_u en watts. Des tours par minute aux tours par seconde, diviser par 60.

Energie et rendement. $m = \rho_c \times V$, puis $E_a = m \times q$ et $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$. Bilan : $E_a = E_u + E_{\text{perdue}}$. Rendement d'un moteur à explosion : entre 0,25 et 0,40. Essence : 36 000 kJ/kg et 0,72 kg/L. Gasoil : 42 000 kJ/kg et 0,84 kg/L.

Notation des sujets du BEPC. $r = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{th}}}$ (puissance mécanique sur puissance thermique) ; si l'énergie d'un litre de carburant est donnée, $E_a = V\times$ (énergie d'un litre).

Entretien et sécurité. Vidange, filtre à air, bougie tiennent le rendement. Jamais de moteur en marche dans un local fermé, à cause du monoxyde de carbone ; jamais de plein sur moteur chaud.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

L'alésage vaut $D = 52{,}4$ mm $= 5{,}24$ cm, donc $r = 2{,}62$ cm ; la course, distance entre le point mort haut et le point mort bas, vaut $c = 57{,}8$ mm $= 5{,}78$ cm. La cylindrée vaut $V = \pi r^2 c = 3{,}14 \times 2{,}62^2 \times 5{,}78 \approx 125$ cm^3 : c'est une « 125 ». Pour 100 km à 50 km/h, le moteur tourne 2 h, soit 7 200 s, et fournit $E_u = P_u \times t = 2\,000 \times 7\,200 = 14\,400\,000$ J, soit 14 400 kJ. Les 2,0 L d'essence ont une masse $m = 0{,}72 \times 2{,}0 = 1{,}44$ kg et libèrent $E_a = 1{,}44 \times 36\,000 = 51\,840$ kJ. Le rendement vaut donc $\eta = \dfrac{14\,400}{51\,840} \times 100 \approx 28$ %. **Le moteur est celui d'une « 125 », et Hamidou doit commander un piston de 52,4 mm de diamètre ; un peu plus du quart seulement de l'énergie de l'essence, environ 28 %, fait avancer la moto, le reste part en chaleur.**

Corrigés des prérequis

P1. $W = F \times L = 250 \times 8 = 2\,000$ J.

P2. $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{60\,000}{40} = 1\,500$ W.

P3. $P = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 20 \times 15 = 1\,884$ W, soit environ 1,9 kW.

P4. $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100 = \dfrac{1\,200}{4\,000} \times 100 = 30$ %.

P5. $V = \pi r^2 h = 3{,}14 \times 3^2 \times 5 = 141{,}3$ cm^3, soit $\dfrac{141{,}3}{1\,000} = 0{,}1413$ L.

P6. $m = \rho \times V = 0{,}84 \times 2{,}0 = 1{,}68$ kg, donc $Q = m \times q = 1{,}68 \times 42\,000 = 70\,560$ kJ, soit environ 70 600 kJ.

P7. Le **dioxygène** de l'air entretient la combustion. La combustion complète de l'essence produit du **dioxyde de carbone** et de l'**eau**. Quand l'air manque, il apparaît du **monoxyde de carbone**, très toxique.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Il transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement de rotation continu du vilebrequin : il met donc en relation un va-et-vient et une rotation.

Ex. 2. La course vaut $6{,}0$ cm $= 0{,}060$ m, donc $W = F \times c = 1\,200 \times 0{,}060 = 72$ J.

Ex. 3. $r = 3{,}0$ cm et $c = 5{,}5$ cm, donc $V = 3{,}14 \times 9 \times 5{,}5 \approx 155$ cm^3.

Ex. 4. $V = \dfrac{250}{2} = 125$ cm^3 et $\pi r^2 = 3{,}14 \times 6{,}25 = 19{,}625$ cm^2, donc $c = \dfrac{125}{19{,}625} \approx 6{,}4$ cm, soit 64 mm.

Ex. 5. Sur A, le piston descend, les deux soupapes sont fermées, l'étincelle vient de jaillir : **combustion-détente**, suivie de l'**échappement**. Sur B, le piston monte, la soupape d'échappement est ouverte : **échappement**, suivi de l'**admission**.

Ex. 6. $N = \dfrac{3\,600}{60} = 60$ tr/s, donc $\dfrac{60}{2} = 30$ cycles par seconde.

Ex. 7. $\eta = \dfrac{9\,000}{30\,000} \times 100 = 30$ %. L'énergie perdue vaut $30\,000 - 9\,000 = 21\,000$ kJ, dissipée en chaleur.

Ex. 8. $m = 0{,}72 \times 1{,}5 = 1{,}08$ kg, donc $E_a = 38\,880$ kJ. En $90 \times 60 = 5\,400$ s, $E_u = 2\,500 \times 5\,400 = 13\,500$ kJ, d'où $\eta = \dfrac{13\,500}{38\,880} \times 100 \approx 35$ %.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une machine qui transforme la chaleur libérée par la combustion d'un carburant en travail mécanique.

Q2. Il transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en rotation continue du vilebrequin.

Q3. Gaz frais : air et vapeur d'essence. Gaz brûlés : diazote, CO_2 et vapeur d'eau, avec un peu de CO, d'oxydes d'azote et d'imbrûlés.

Q4. Le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d'azote (NO_x).

Q5. L'alésage est le diamètre intérieur du cylindre, la course la distance entre le point mort haut et le point mort bas.

Q6. Le volume balayé par le piston au cours d'une course : $V = \pi r^2 c$, avec $r = \dfrac{D}{2}$.

Q7. $V_t = n \times V$.

Q8. Admission, compression, combustion-détente, échappement.

Q9. Le temps moteur est la combustion-détente, le troisième. Les deux soupapes y sont fermées.

Q10. Deux tours.

Q11. C'est le rapport de l'énergie mécanique utile à l'énergie libérée par la combustion : $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$.

Q12. Entre 0,25 et 0,40, soit entre 25 % et 40 %.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1) L'alésage est le diamètre intérieur du cylindre ; la cylindrée est le volume balayé par le piston au cours d'une course, multiplié par le nombre de cylindres ; la course est la distance entre le PMH et le PMB ; le rendement est le rapport de l'énergie mécanique utile à l'énergie libérée par la combustion.

2. Le système bielle-manivelle transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en rotation continue du vilebrequin. Les gaz frais sont un mélange d'air et de vapeur d'essence ; les gaz brûlés contiennent du diazote, CO_2 et H_2O, avec un peu de CO, d'oxydes d'azote et d'imbrûlés. Le rendement s'exprime par $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$.
3. L'admission, la compression, la combustion-détente, l'échappement.
4. Le schéma est celui de la figure 4. A l'admission, la soupape d'admission est ouverte et le piston descend en aspirant les gaz frais ; à la compression, les deux soupapes sont fermées et le piston monte ; à la combustion-détente, elles restent fermées, l'étincelle enflamme le mélange et les gaz repoussent le piston ; à l'échappement, la soupape d'échappement est ouverte et le piston remonte en chassant les gaz brûlés.

Ex. 11. Le piston reçoit la poussée des gaz ; la bielle relie le piston au vilebrequin ; le vilebrequin tourne et transmet le mouvement de rotation ; la bougie produit l'étincelle qui enflamme le mélange ; la culasse ferme le haut du cylindre et porte les soupapes.

Ex. 13. a) $c = 5{,}0$ cm $= 0{,}050$ m, donc $W = F \times c = 1\,350 \times 0{,}050 = 67{,}5$ J. b) Il est **moteur** : la force des gaz et le déplacement du piston sont tous deux dirigés vers le bas, donc la force favorise le mouvement.

Ex. 15. $r = 3{,}5$ cm et $c = 6{,}0$ cm, donc $V = 3{,}14 \times 12{,}25 \times 6{,}0 \approx 231$ cm^3.

Ex. 17. $r = 3{,}4$ cm, donc $\pi r^2 = 3{,}14 \times 11{,}56 \approx 36{,}3$ cm^2 et $c = \dfrac{196}{36{,}3} \approx 5{,}4$ cm, soit 54 mm.

Ex. 19. a) Premier moteur : $r = 2{,}8$ cm, $\pi r^2 = 3{,}14 \times 7{,}84 \approx 24{,}6$ cm^2, donc $c = \dfrac{125}{24{,}6} \approx 5{,}08$ cm, soit 50,8 mm. Second moteur : $r = 2{,}5$ cm, $\pi r^2 = 19{,}625$ cm^2, donc $c = \dfrac{125}{19{,}625} \approx 6{,}37$ cm, soit 63,7 mm. b) Par cycle, le piston parcourt quatre fois la course : $4 \times 5{,}08 \approx 20{,}3$ cm pour le premier, $4 \times 6{,}37 \approx 25{,}5$ cm pour le second ; c'est le second, à petit alésage, qui parcourt le plus de chemin. c) A régime égal, les deux moteurs font le même nombre de cycles par seconde : le piston du second va donc plus vite, en moyenne, que celui du premier.

Ex. 20. 1) c. 2) d, l'échappement. 3) a, l'admission. 4) b et c, la combustion-détente étant le troisième temps. 5) d, quatre fois la course.

Ex. 21. Un cycle demande **deux** tours de vilebrequin ; chaque temps correspond à **un demi**-tour ; le piston parcourt **quatre** fois la course par cycle.

Ex. 22. Le piston monte : compression et échappement. Le piston descend : admission et combustion-détente. Soupape d'admission ouverte : admission. Soupape d'échappement ouverte : échappement. Deux soupapes fermées : compression et combustion-détente. Gaz frais : admission et compression. Gaz brûlés : combustion-détente et échappement.

Ex. 23. a) $N = \dfrac{4\,200}{60} = 70$ tr/s. b) Deux tours par cycle : $\dfrac{70}{2} = 35$ cycles par seconde. c) La bougie produit une étincelle par cycle, soit $35 \times 60 = 2\,100$ étincelles par minute.

Ex. 24. Gaz frais admis : air et vapeur d'essence pour le moteur à essence, air seul pour le diesel. Allumage : par l'étincelle d'une bougie pour l'essence ; sans bougie pour le diesel, le gasoil injecté s'enflammant au contact de l'air fortement comprimé, donc très chaud. Carburant : essence d'un côté, gasoil de l'autre.

Ex. 25. *Réponse attendue, avec ses propres mots.* Le piston n'est poussé par les gaz que pendant le temps moteur, un temps sur quatre. Sans volant d'inertie, le vilebrequin accélérerait pendant ce temps, puis ralentirait pendant les trois autres, où c'est lui qui doit entraîner le piston, et le moteur calerait entre deux explosions. Le volant, lourd, emmagasine de l'énergie de mouvement pendant le temps moteur et la rend pendant les trois autres : la rotation reste régulière.

Ex. 26. a) Le moteur à quatre temps demande deux tours de vilebrequin par cycle, le moteur à deux temps un seul. b) 3 000 tr/min font 50 tr/s : le quatre-temps accomplit 25 cycles, donc 25 temps moteurs par seconde ; le deux-temps accomplit 50 cycles, donc 50 temps moteurs par seconde. c) Le deux-temps, qui reçoit deux fois plus souvent la poussée des gaz, devrait fournir la plus grande puissance. Mais il consomme davantage et pollue plus, son huile brûlant avec le carburant.

Ex. 27. a) $\eta = \dfrac{12\,000}{40\,000} \times 100 = 30$ %. b) $E_{\text{perdue}} = 40\,000 - 12\,000 = 28\,000$ kJ ; elle part en chaleur, dans les gaz d'échappement, le refroidissement et les frottements.

Ex. 28. 1) $P_a = \dfrac{7\,500}{0{,}30} = 25\,000$ W, soit 25 kW. 2) a) En 3 600 s : $E_a = 25\,000 \times 3\,600 = 90\,000\,000$ J, soit 90 000 kJ. b) $E_u = 7\,500 \times 3\,600 = 27\,000\,000$ J, soit 27 000 kJ, et l'on vérifie $\dfrac{27\,000}{90\,000} = 0{,}30$.

Ex. 29. a) $E_a = \dfrac{E_u}{\eta} = \dfrac{14\,000}{0{,}35} = 40\,000$ kJ. b) $m = \dfrac{E_a}{q} = \dfrac{40\,000}{42\,000} \approx 0{,}95$ kg. c) $V = \dfrac{m}{\rho_{\text{c}}} = \dfrac{0{,}952}{0{,}84} \approx 1{,}13$ L.

Ex. 30. a) $8 \times 750 = 6\,000$ FCFA. b) $m = 0{,}72 \times 8 = 5{,}76$ kg, donc $E_a = 207\,360$ kJ. c) $E_u = 0{,}30 \times 207\,360 \approx 62\,200$ kJ. d) Le rendement étant de 30 %, 70 % de la dépense part en chaleur : $0{,}70 \times 750 = 525$ FCFA par litre acheté.

Ex. 31. 1) a) $m = 0{,}72 \times 2 = 1{,}44$ kg. b) $E_a = 1{,}44 \times 36\,000 = 51\,840$ kJ, donc $E_u = 0{,}30 \times 51\,840 = 15\,552$ kJ, soit environ 15 600 kJ. 2) A 100 km/h, les 100 km durent 1 h, soit 3 600 s : $P = \dfrac{15\,552\,000}{3\,600} = 4\,320$ W, soit environ 4,3 kW.

Ex. 32. a) $N = 60$ tr/s, donc 30 cycles par seconde. b) $P_u = 30 \times 90 = 2\,700$ W. c) $P_a = \dfrac{2\,700}{0{,}30} = 9\,000$ W, soit 9 kW.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. *Réponse attendue, avec ses propres mots.* Un filtre à air colmaté laisse entrer moins d'air dans le cylindre : le mélange devient trop riche en essence et brûle mal. Une partie du carburant ne fournit donc pas de travail, et le rendement du moteur baisse : pour le même trajet, c'est-à-dire pour la même énergie mécanique utile, il faut brûler plus d'essence. La vidange, qui limite les frottements, et le changement de la bougie, qui assure une bonne étincelle, agissent dans le même sens.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La cylindrée est un **volume**, exprimé en **centimètres cubes** : c'est le volume balayé par le piston, donc la quantité de gaz frais que le moteur peut avaler à chaque cycle. La puissance est le **travail** fourni en une **seconde**, exprimée en **watts**. Deux moteurs de même cylindrée peuvent fournir des puissances différentes selon leur régime et leur remplissage : la cylindrée dit ce que le moteur peut avaler, la puissance ce qu'il en fait.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 36. 1) $r = 3{,}0$ cm et $c = 5{,}5$ cm, donc $V \approx 155$ cm^3. 2) $N = \dfrac{3\,000}{60} = 50$ tr/s, donc 25 cycles par seconde. 3) $P_u = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 50 \times 9{,}0 = 2\,826$ W, soit environ 2,8 kW. 4) En une heure, $E_u = 2\,826 \times 3\,600 \approx 10\,174$ kJ, et $E_a = 0{,}72 \times 36\,000 = 25\,920$ kJ, d'où $\eta = \dfrac{10\,174}{25\,920} \times 100 \approx 39$ %. 5) L'eau reçoit $0{,}60 \times 10\,173\,600 = 6\,104\,160$ J, donc $m_{\text{eau}} = \dfrac{6\,104\,160}{10 \times 8{,}0} \approx 76\,300$ kg, soit environ 76 m^3 par heure.

Ex. 37. 1) $r = 3{,}6$ cm et $c = 7{,}8$ cm, donc $V \approx 317$ cm^3 et $V_t = 4 \times 317 = 1\,268$ cm^3, soit environ 1,27 L. 2) $V = \dfrac{7 \times 80}{100} = 5{,}6$ L, qui coûtent $5{,}6 \times 750 = 4\,200$ FCFA. 3) $m = 0{,}72 \times 5{,}6 = 4{,}032$ kg, donc $E_a = 145\,152$ kJ. 4) $E_u = 0{,}28 \times 145\,152 \approx 40\,600$ kJ. 5) La durée vaut $80 \times 60 = 4\,800$ s, donc $P_u = \dfrac{40\,643\,000}{4\,800} \approx 8\,470$ W, soit environ 8,5 kW.

Ex. 38. 1) $m = 1{,}44$ kg et $E_a = 51\,840$ kJ, donc $E_u = 0{,}30 \times 51\,840 = 15\,552$ kJ. 2) $m' = 0{,}72 \times 2{,}6 = 1{,}872$ kg, donc $E'_a = 67\,392$ kJ. 3) L'énergie utile est inchangée, donc $\eta' = \dfrac{15\,552}{67\,392} \times 100 \approx 23$ % : le rendement est tombé de 30 % à 23 %. 4) Surcoût $= 0{,}6 \times 750 = 450$ FCFA pour 100 km. 5) Filtre à air colmaté, bougie usée, segments usés ou huile jamais vidangée. Le contrôle le plus rapide et le moins cher est celui du **filtre à air**, à faire avant tout démontage.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 39. 1) La **bougie** produit l'étincelle qui enflamme le mélange air-essence comprimé, à la fin de la compression : elle déclenche la combustion-détente. Le **carburateur** prépare le mélange d'air et de vapeur d'essence, dans les proportions voulues, avant son admission dans le cylindre. 2) Le moteur transforme la **chaleur** (énergie calorifique) libérée par la combustion de l'essence en **travail mécanique** (énergie mécanique) ; une partie de la chaleur est perdue. 3) Le moteur à explosion équipe la plupart des voitures, des camions et des motos, ainsi que les moulins à grains, les motopompes et les groupes électrogènes.

Ex. 40. 1) Selon la manière d'enflammer le mélange, on distingue les moteurs à **allumage commandé** (moteurs à essence), où une étincelle de la bougie enflamme le mélange air-essence, et les moteurs à **allumage par compression** (moteurs diesel), où le gasoil injecté s'enflamme seul au contact de l'air fortement comprimé, donc très chaud. 2) a) C'est la **combustion-détente**, le troisième temps. b) C'est le seul temps où du travail est produit : les gaz brûlés, très chauds et sous forte pression, poussent le piston, et la chaleur est transformée en travail mécanique. 3) Le piston monte pendant la **compression**, où il comprime les gaz frais dans la chambre de combustion, et pendant l'**échappement**, où il chasse les gaz brûlés vers le pot. 4) Le piston descend pendant l'**admission**, où il aspire les gaz frais dans le cylindre, et pendant la **combustion-détente**, où il est poussé par les gaz brûlés et entraîne à son tour la bielle et le vilebrequin. 5) Pendant la combustion-détente, c'est le **piston**, poussé par les gaz, qui entraîne la bielle et la manivelle, donc le vilebrequin. Pendant l'admission, la compression et l'échappement, c'est le **vilebrequin**, lancé grâce au volant d'inertie, qui entraîne la manivelle, la bielle et le piston.

Ex. 41. 1) Au début de la **combustion-détente** (troisième temps), quand le piston arrive au point mort haut, à la fin de la compression. 2) a) L'**échappement**. b) L'**admission**. c) La **compression**. d) La **combustion-détente**.

Ex. 42. 1) Pendant l'admission, le piston descend et les gaz frais **entrent** dans le cylindre à travers la soupape d'**admission**. 2) Pendant le troisième temps, c'est la **forte pression des gaz brûlés** qui pousse le piston vers le bas ; c'est le piston qui entraîne alors le vilebrequin. 3) Le système bielle-manivelle transforme le **mouvement de translation rectiligne alternatif** du piston en **mouvement de rotation continu** du vilebrequin ; c'est le moteur tout entier qui transforme la chaleur en travail. 4) Les deux soupapes sont fermées pendant la **compression** et la **combustion-détente**. 5) Le piston ne descend que pendant l'**admission** et la **combustion-détente**. 6) Il n'existe **aucun** temps où les deux soupapes sont ouvertes en même temps : à chaque temps, une seule soupape est ouverte (admission, échappement) ou les deux sont fermées (compression, combustion-détente).

Ex. 43. 1) A : le piston monte et les deux soupapes sont fermées : **compression**. B : le piston descend, les deux soupapes sont fermées et la bougie vient de produire l'étincelle : **combustion-détente**. C : le piston descend et la soupape d'admission est ouverte : **admission**. 2) Le temps manquant D est l'**échappement** : le piston monte, la soupape d'admission est fermée et la soupape d'échappement ouverte (figure 11).

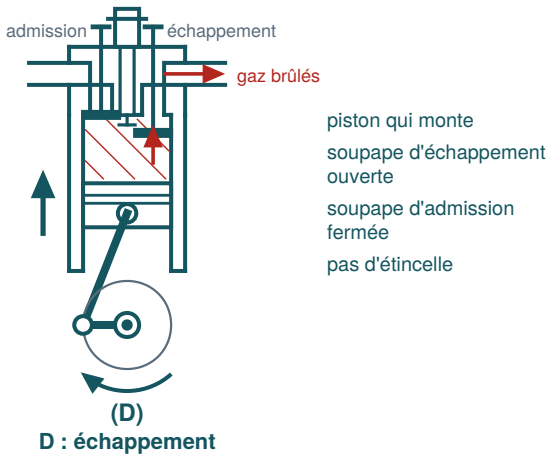


Figure 11 : Le temps D (échappement) : piston qui monte, soupape d'échappement ouverte.

Suite : 3) C (admission), A (compression), B (combustion-détente), D (échappement).

Ex. 44. ① Le piston monte et les deux soupapes sont fermées : les gaz frais sont comprimés, c'est la **compression**. ② Le piston descend et les deux soupapes sont fermées : il est poussé par les gaz brûlés, c'est la **combustion-détente**. ③ Le piston monte et la soupape d'échappement est ouverte : il chasse les gaz brûlés, c'est l'**échappement**. ④ Le piston descend et la soupape d'admission est ouverte : il aspire les gaz frais, c'est l'**admission**.

Ex. 45. 1) L'énergie reçue se partage entre l'énergie mécanique et la chaleur rejetée : $E_m = 172 - 135 = 37$ kJ en une seconde. 2) $r = \dfrac{E_m}{Q} = \dfrac{37}{172} \approx 0{,}22$, soit environ 22 %.

Ex. 46. 1) La puissance reçue se partage entre la puissance mécanique et la puissance cédée : $P_{\text{méc}} = 2 \times 10^5 - 1{,}3 \times 10^5 = 7 \times 10^4$ W, soit 70 kW. 2) $r = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{th}}} = \dfrac{7 \times 10^4}{2 \times 10^5} = 0{,}35$, soit 35 %.

Ex. 47. 1) $r = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{cal}}}$, donc $P_{\text{cal}} = \dfrac{P_{\text{méc}}}{r} = \dfrac{21{,}6}{0{,}30} = 72$ kW. 2) $r = \dfrac{70\,000}{280\,000} = 0{,}25$, soit 25 %. 3) $P_{\text{méc}} = r \times P_{\text{cal}} = 0{,}27 \times 600 = 162$ kW, soit $1{,}62 \times 10^5$ W.

Ex. 48. 1) $P_{\text{méc}} = r \times P_{\text{th}} = 0{,}40 \times 50 = 20$ kW. 2) a) $t = 2 \times 60 + 30 = 150$ s, donc $E_{\text{méc}} = P_{\text{méc}} \times t = 20 \times 150 = 3\,000$ kJ (avec P en kW et t en s, l'énergie sort en kJ). b) $E_{\text{cal}} = P_{\text{th}} \times t = 50 \times 150 = 7\,500$ kJ. Vérification : $\dfrac{3\,000}{7\,500} = 0{,}40$.

Ex. 49. 1) $P_{\text{th}} = \dfrac{P_{\text{méc}}}{r} = \dfrac{80\,000}{0{,}35} \approx 228\,571$ W, soit environ 229 kW. 2) L'énergie thermique nécessaire vaut $E_{\text{th}} = \dfrac{E_{\text{méc}}}{r} = \dfrac{2 \times 10^6}{0{,}35} \approx 5{,}71 \times 10^6$ J. Un litre fournit 42×10^6 J, donc $V = \dfrac{5{,}71 \times 10^6}{42 \times 10^6} \approx 0{,}136$ L, soit environ 13,6 cL.

Ex. 50. 1) $r = \dfrac{W}{Q}$, donc $W = r \times Q = 0{,}45 \times 4 = 1{,}8$ MJ. La chaleur rejetée est le reste : $Q' = 4 - 1{,}8 = 2{,}2$ MJ. 2) La transmission ne rend que 85 % du travail qu'elle reçoit : $W_m = 0{,}85 \times 1{,}8 \approx 1{,}5$ MJ.

Ex. 51. 1) Durée du parcours : $t = \dfrac{100}{110} \approx 0{,}909$ h, soit environ 3 273 s. $E_{\text{méc}} = P \times t = 15\,000 \times 3\,273 \approx 4{,}91 \times 10^7$ J. 2) Les 6 L brûlés fournissent $E_{\text{th}} = 6 \times 3 \times 10^4 = 1{,}8 \times 10^5$ kJ, soit $1{,}8 \times 10^8$ J. $r = \dfrac{4{,}91 \times 10^7}{1{,}8 \times 10^8} \approx 0{,}27$, soit 27 %. 3) $P_{\text{th}} = \dfrac{E_{\text{th}}}{t} = \dfrac{1{,}8 \times 10^8}{3\,273} \approx 55\,000$ W, soit 55 kW ; on vérifie que $0{,}27 \times 55 \approx 15$ kW.

Ex. 52. 1) Masse de carburant brûlée : $m = 0{,}72 \times 8 = 5{,}76$ kg. Energie dégagée : $Q = m \times q = 5{,}76 \times 46 \approx 265$ MJ, soit $2{,}65 \times 10^8$ J. 2) En une heure, soit 3 600 s, le moteur fournit $W = P \times t = 23\,000 \times 3\,600 = 8{,}28 \times 10^7$ J, donc $r = \dfrac{8{,}28 \times 10^7}{2{,}65 \times 10^8} \approx 0{,}31$, soit 31 %.

Ex. 53. 1) $P_{\text{th}} = \dfrac{P_{\text{méc}}}{r} = \dfrac{1\,100}{0{,}25} = 4\,400$ kW. 2) La moitié du réservoir vaut $\dfrac{1\,240}{2} = 620$ L, de masse $m = 0{,}8 \times 620 = 496$ kg. Energie thermique libérée : $E_{\text{th}} = 496 \times 39 \times 10^6 \approx 1{,}93 \times 10^{10}$ J. Energie mécanique : $E_{\text{méc}} = r \times E_{\text{th}} = 0{,}25 \times 1{,}93 \times 10^{10} \approx 4{,}84 \times 10^9$ J. 3) Sur 25 km : $V = 4 \times 25 = 100$ L, de masse $m = 0{,}8 \times 100 = 80$ kg, donc $E_{\text{th}} = 80 \times 39 \times 10^6 = 3{,}12 \times 10^9$ J.

Ex. 54. 1) $v = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s, donc $P_{\text{méc}} = F \times v = 10^4 \times 25 = 2{,}5 \times 10^5$ W, soit 250 kW. 2) $P_{\text{cal}} = \dfrac{P_{\text{méc}}}{r} = \dfrac{2{,}5 \times 10^5}{0{,}20} = 1{,}25 \times 10^6$ W. 3) $E_{\text{cal}} = P_{\text{cal}} \times t = 1{,}25 \times 10^6 \times 3\,600 = 4{,}5 \times 10^9$ J, soit 4 500 MJ. 4) $c = \dfrac{4\,500}{42} \approx 107$ L/h.

Ex. 55. 1) $m = 1\,000$ kg et $v = \dfrac{60}{3{,}6} \approx 16{,}7$ m/s, donc $E_c = \dfrac{1}{2} \times m \times v^2 \approx 1{,}39 \times 10^5$ J. 2) En 20 min à 60 km/h, la voiture parcourt $d = 60 \times \dfrac{20}{60} = 20$ km. Volume consommé : $V = \dfrac{3 \times 20}{100} = 0{,}6$ L. 3) $m = 0{,}75 \times 0{,}6 = 0{,}45$ kg, donc $E = 0{,}45 \times 4 \times 10^4 = 1{,}8 \times 10^4$ kJ, soit $1{,}8 \times 10^7$ J. 4) a) $t = 20 \times 60 = 1\,200$ s, donc $P_{\text{th}} = \dfrac{1{,}8 \times 10^7}{1\,200} = 15\,000$ W, soit 15 kW. b) $P_{\text{méc}} = r \times P_{\text{th}} = 0{,}25 \times 15 = 3{,}75$ kW.

Ex. 56. 1) $m = 15\,000$ kg et $v = \dfrac{108}{3{,}6} = 30$ m/s, donc $E_c = \dfrac{1}{2} \times 15\,000 \times 30^2 = 6{,}75 \times 10^6$ J. 2) En 2 h, le camion parcourt $d = 108 \times 2 = 216$ km, soit 216 000 m : $W = F \times d = 300 \times 216\,000 = 6{,}48 \times 10^7$ J. 3) $r = \dfrac{W}{Q}$, donc $Q = \dfrac{W}{r} = \dfrac{6{,}48 \times 10^7}{0{,}30} = 2{,}16 \times 10^8$ J. 4) $V = \dfrac{2{,}16 \times 10^8}{11 \times 10^6} \approx 19{,}6$ L.

Ex. 57. 1) a) ① cylindre ; ② soupape d'échappement ; ③ manivelle ; ④ piston ; ⑤ soupape d'admission ; ⑥ bougie ; ⑦ vilebrequin ; ⑧ bielle ; ⑨ segments. b) La bielle ⑧ et la manivelle ③ forment le système bielle-manivelle : il transforme le mouvement de translation rectiligne alternatif du piston en mouvement de rotation continu du vilebrequin. c) La soupape d'admission ⑤ s'ouvre pendant l'admission pour laisser entrer les gaz frais (air et vapeur d'essence) dans le cylindre. d) La soupape d'échappement ② s'ouvre pendant l'échappement pour laisser sortir les gaz brûlés vers le pot. e) Si la bougie ⑥ ne fonctionne pas, il n'y a pas d'étincelle : le mélange comprimé ne s'enflamme pas, il n'y a pas de temps moteur et le moteur ne tourne pas. 2) Le moteur transforme la chaleur libérée par la combustion du carburant en travail mécanique, selon un cycle de quatre temps (deux tours de vilebrequin). Admission : soupape d'admission ouverte, le piston descend et aspire les gaz frais. Compression : les deux soupapes sont fermées, le piston monte et comprime les gaz frais. Combustion-détente : les soupapes restent fermées, la bougie enflamme le mélange, les gaz brûlés repoussent violemment le piston ; c'est le temps moteur. Echappement : la soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte et chasse les gaz brûlés. Le système bielle-manivelle transforme le va-et-vient du piston en rotation du vilebrequin, et le cycle recommence.

Ex. 58. 1) $E_{ca} = m \times q = 7 \times 46\,000 = 322\,000$ kJ, soit 322 000 000 J. En une heure, soit 3 600 s : $P_{ca} = \dfrac{322\,000\,000}{3\,600} \approx 89\,400$ W, soit environ 89 kW. 2) $r = \dfrac{P}{P_{ca}} = \dfrac{25\,000}{89\,400} \approx 0{,}28$, soit environ 28 %. 3) Energie électrique produite en une heure : $25\,000 \times 3\,600 = 90\,000\,000$ J, soit 90 000 kJ. Energie perdue : $322\,000 - 90\,000 = 232\,000$ kJ. Elle est perdue sous forme de chaleur (gaz d'échappement, échauffement du moteur et de l'alternateur, frottements).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Gounghin). Les deux motos ont la même course, 4,95 cm, et ne diffèrent que par l'alésage. Première : $r = 2{,}5$ cm et $V = 3{,}14 \times 6{,}25 \times 4{,}95 \approx 97$ cm^3. Seconde : $r = 2{,}825$ cm et $V \approx 124$ cm^3. La seconde a bien la plus grosse cylindrée, ce qui signifie seulement qu'elle avale plus de mélange par cycle et consomme davantage : 2,7 L au lieu de 2 L pour 100 km. L'argument du revendeur confond la cylindrée, qui est un volume, et le besoin réel de l'utilisateur. Or Yacouba roule seul en ville sur 60 km par jour : 97 cm^3 suffisent. Sur 300 jours, l'écart représente $\dfrac{60 \times 300}{100} \times 0{,}7 = 126$ L, soit 94 500 FCFA, en plus des 185 000 FCFA d'écart à l'achat. **Yacouba doit rejeter l'argument du revendeur et emporter la première moto, celle de 97 cm^3.** L'ancienneté de son commerce et la couleur repeinte de la seconde moto sont des données parasites.

Situation 2 (Fada N'Gourma). Les gaz brûlés d'un moteur à essence contiennent surtout du diazote, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, mais aussi des oxydes d'azote et du **monoxyde de carbone**, incolore et inodore : l'argument de la fumée blanche ne tient donc pas, car le danger vient de ce que l'on ne voit ni ne sent. Dans une boutique de 15 m^2 à porte entrouverte, ce gaz s'accumule pendant les cinq heures de fonctionnement et peut provoquer un empoisonnement mortel. Un moteur ne tourne jamais dans un local fermé ou mal ventilé, et le risque de vol se traite par un abri grillagé cadenassé à l'extérieur. **Aminata doit sortir immédiatement le groupe électrogène de sa boutique et l'installer dehors, à distance de la porte, dans un abri fermé à clé.** La cylindrée de 196 cm^3 et le prix d'achat de 135 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 3 (Loumbila). L'énergie transmise à l'eau en une heure vaut $E = 0{,}60 \times 2\,800 \times 3\,600 = 6\,048\,000$ J, donc $m = \dfrac{6\,048\,000}{10 \times 8} = 75\,600$ kg, soit environ 76 m^3 par heure. Doubler la surface sans allonger la durée de pompage reviendrait à doubler ce volume horaire, donc l'énergie utile fournie dans le même temps, donc la puissance utile : il faudrait 5,6 kW là où le moteur en donne 2,8. Or la puissance d'un moteur est fixée par sa cylindrée et son régime. **Le projet ne tient pas debout tel qu'il est posé : le président doit soit accepter d'allonger les heures de pompage, soit prévoir une seconde motopompe.** Le montant en caisse et le prix du litre d'essence sont des données parasites.

Situation 4 (Koudougou). L'énergie mécanique utile n'a pas changé, trajets, allure et charge étant les mêmes. L'an dernier : $m = 0{,}72 \times 7 = 5{,}04$ kg et $E_a = 181\,440$ kJ. Aujourd'hui : $m' = 0{,}72 \times 9{,}5 = 6{,}84$ kg et $E'_a = 246\,240$ kJ. Le moteur reçoit donc environ 36 % d'énergie en plus pour rendre la même chose : son **rendement a chuté**, dans le rapport $\dfrac{181\,440}{246\,240} \approx 0{,}74$, et le surplus part en chaleur. La qualité de l'essence n'explique pas une dérive aussi progressive, et changer de voiture pour un défaut d'entretien serait absurde. Le surcoût quotidien atteint $\dfrac{120}{100} \times 2{,}5 \times 750 = 2\,250$ FCFA. **Adama**

doit comprendre que son moteur a perdu du rendement et faire vérifier filtre à air, bougie et carburation avant d'envisager le moindre remplacement de véhicule. La cylindrée de 1,5 L et l'ancienneté d'achat de trois ans sont des données parasites.

Situation 5 (Zorgho). Pour chaque moteur, on remonte de l'énergie utile par séance à l'énergie absorbée, puis à la masse, au volume et au prix. Essence : $E_a = \dfrac{12\,000}{0{,}30} = 40\,000$ kJ, donc $m = \dfrac{40\,000}{36\,000} = 1{,}11$ kg et $V = \dfrac{1{,}11}{0{,}72} = 1{,}54$ L, soit 1 155 FCFA par séance. Diesel : $E_a = \dfrac{12\,000}{0{,}38} = 31\,579$ kJ, donc $m = 0{,}752$ kg et $V = \dfrac{0{,}752}{0{,}84} = 0{,}895$ L, soit 627 FCFA par séance. L'économie atteint 528 FCFA par séance, soit $528 \times 2 \times 25 = 26\,400$ FCFA par mois, et le surcoût d'achat de 170 000 FCFA est récupéré en $\dfrac{170\,000}{26\,400} \approx 6{,}4$ mois. **La présidente doit annoncer l'achat du moteur diesel : son surcoût est remboursé par l'économie de carburant en moins de sept mois de mouture.** Les cylindrées annoncées et les onze années de service de l'ancien moteur sont des données parasites.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). Une soupape d'échappement qui ne se referme pas ruine deux des quatre temps. Pendant la **compression**, les deux soupapes doivent être fermées pour que les gaz frais soient réellement comprimés ; entrouverte, la soupape en laisse fuir une partie vers le pot. Pendant la **combustion-détente**, elles doivent aussi rester fermées pour que les gaz poussent le piston sur toute la course ; là encore, la pression fuit et le travail diminue. Or la puissance vaut le travail d'un cycle multiplié par le nombre de cycles par seconde : elle chute, d'où le démarrage difficile et le manque de force en côte. **Sibiri peut affirmer que la soupape mal fermée explique à elle seule la panne, et se limiter à un rodage ou à un remplacement de soupape sur la culasse déjà démontée, sans dépose du moteur.** La nature du chargement et la peinture refaite le mois dernier sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 59. 1) L'**admission** (1er temps) et la **combustion-détente** (3e temps). 2) L'**admission** (soupape d'admission ouverte) et l'**échappement** (soupape d'échappement ouverte). 3) Le système bielle-manivelle transforme le **mouvement de translation rectiligne alternatif** du piston en **mouvement de rotation continu** du vilebrequin (et inversement pendant les trois temps non moteurs). 4) Réponse **c)** : le 3e temps, la combustion-détente, seul temps où les gaz brûlés poussent le piston.

Ex. 60. 1) 2 L pour 20 km, donc pour 100 km, cinq fois plus : $V = \dfrac{2 \times 100}{20} = 10$ L. 2) $E = 10 \times 36\,000 = 360\,000$ kJ, soit $3{,}6 \times 10^8$ J. 3) $r = \dfrac{E_{\text{méc}}}{E}$, donc $E_{\text{méc}} = r \times E = 0{,}30 \times 3{,}6 \times 10^8 = 1{,}08 \times 10^8$ J, soit 108 000 kJ.

Ex. 61. Le moteur transforme la **chaleur** dégagée par la combustion de l'essence en **travail mécanique**. Un cycle comporte quatre temps, pendant lesquels le vilebrequin fait **deux tours**. 1. **Admission** : la soupape d'admission est ouverte, la soupape d'échappement fermée ; le piston descend du PMH au PMB et aspire le mélange air-essence dans le cylindre. 2. **Compression** : les deux soupapes sont fermées ; le piston remonte du PMB au PMH et comprime le mélange. 3. **Combustion-détente (temps moteur)** : les soupapes restent fermées ; la bougie produit une étincelle qui enflamme le mélange ; les gaz brûlés, très chauds, se dilatent brutalement et poussent le piston vers le PMB. C'est le seul temps qui fournit du travail. 4. **Echappement** : la soupape d'échappement s'ouvre ; le piston remonte et chasse les gaz brûlés vers le pot d'échappement. Le système **bielle-manivelle** transforme le mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement de rotation du vilebrequin, transmis à la roue arrière par la chaîne : la moto avance. Pendant les trois autres temps, c'est l'élan du vilebrequin et de son volant qui entraîne le piston. A chaque cycle, une nouvelle dose d'essence est brûlée : c'est ainsi que la moto consomme son carburant.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de cylindrée, ta description du cycle et de l'état des soupapes, la composition des gaz et tes calculs d'énergie et de rendement sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Gounghin).** Calculer et comparer les deux cylindrées, distinguer la cylindrée du besoin réel, chiffrer l'écart de carburant et désigner la moto à acheter.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Nommer le monoxyde de carbone parmi les gaz brûlés, réfuter l'argument de la fumée blanche et proposer une installation sûre qui protège aussi du vol.
- **Situation 3 (Loumbila).** Calculer le volume d'eau élevé en une heure, montrer que le doublement exige une puissance double et se prononcer sur le projet.
- **Situation 4 (Koudougou).** Comparer les énergies absorbées pour une même énergie utile, conclure à une baisse de rendement et indiquer les vérifications à faire.
- **Situation 5 (Zorgho).** Calculer le coût en carburant d'une séance pour chaque moteur, puis la durée de récupération du surcoût d'achat, et choisir le moteur.
- **Situation 6 (Bobo-Dioulasso).** Repérer les temps où les deux soupapes doivent être fermées, expliquer la perte de travail et décider de l'étendue de la réparation.